



دانشکده مهندسی کامپیوتر

بررسی تاثیر فرکانس‌های مختلف القاشده بر مغز

پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

صبا کیانوش

علی شیخ عطار

استاد راهنما

استاد حسینی منزله

مهر ۱۴۰۴



تأییدیه‌ی هیأت داوران جلسه‌ی دفاع از پروژه

نام دانشکده: دانشکده مهندسی کامپیوتر

نام دانشجو: علی شیخ عطار و صبا کیانوش

عنوان پروژه: بررسی تاثیر فرکانس‌های مختلف القاشده بر مغز

تاریخ دفاع: مهر ۱۴۰۴

رشته: مهندسی کامپیوتر

تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایج

باسمه تعالی

جمع اینجانب علی شیخ عطار و صبا کیانوش به شماره‌های دانشجویی ۹۹۵۴۲۲۲۲ و ۴۰۰۵۲۱۳۱۵۷ دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی تأیید می‌نمایم که کلیه‌ی نتایج این پروژه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری‌شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده‌ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض درخصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌نمایم. در ضمن، مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذیصلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده‌ی اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی: صبا کیانوش

علی شیخ عطار

تاریخ و امضا:

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه

بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:

- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه برای همگان بلامانع است.
- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه تا تاریخ ممنوع است.

استاد راهنما: استاد حسینی منزه

تاریخ:

امضا:

تقديم به:

پدر و مادرم

قدردانی

سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی‌کران خود، آدمی را زیور عقل آراست.
در آغاز وظیفه خود می‌دانم از زحمات بی‌دریغ استاد راهنمای خود، جناب آقای دکتر حسینی منزه، صمیمانه
تشکر و قدردانی کنم که قطعاً بدون راهنمایی‌های ارزنده ایشان، این مجموعه به انجام نمی‌رسید.
همچنین لازم می‌دانم از پدید آورندگان بسته زی‌پرشین، مخصوصاً جناب آقای وفا خلیقی، که این پایان‌نامه
با استفاده از این بسته، آماده شده است و همه دوستانمان در گروه پارسی‌لاتک کمال قدردانی را داشته باشم.
در پایان، بوسه می‌زنم بر دستان خداوندگاران مهر و مهربانی، پدر و مادر عزیزم و بعد از خدا، ستایش می‌کنم
وجود مقدس‌شان را و تشکر می‌کنم از خانواده عزیزم به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان،
که بهترین پشتیبان من بودند.

صبا کیانوش

علی شیخ عطار

مهر ۱۴۰۴

چکیده

صداهاى ریتمیک تکرارشونده مى توانند مغز را به گونه اى تحریک کنند که الگوهاى فعالیت عصبى در بخش هاى مختلف آن هماهنگ شوند. این هماهنگى یا «همگام سازی» باعث مى شود مغز در پردازش اطلاعات کارآمدتر عمل کند و در برخى شرایط، توجه، آرامش و تمرکز افزایش یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسى این موضوع انجام شد که آیا ضربان هاى دوگوشى — نوعى از تحریک شنیدارى که از ترکیب دو صداى با فرکانس متفاوت در هر گوش ایجاد مى شود — مى توانند باعث تغییر در توجه و حالت هاى مراقبه اى شوند یا خیر. برای این منظور، دو باند فرکانسى متفاوت مورد بررسى قرار گرفتند: ۷ هرتز که در محدوده ی تتا قرار دارد و معمولاً با تمرکز، آرامش و مراقبه مرتبط است، و ۳۶ هرتز که در محدوده ی گامای پایین قرار دارد و بیشتر با پردازش سریع و هماهنگى شبکه هاى قشرى در ارتباط است. ده شرکت کننده ی بزرگسال سالم در سه وضعیت مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند: بدون تحریک (حالت پایه)، تحریک با فرکانس هدف (۷ یا ۳۶ هرتز) و پخش نویز صورتى برای کنترل اثر عادت پذیری. سیگنال هاى مغزى شرکت کنندگان به صورت زنده ثبت شد و شاخص هاى رفتارى شامل دقت پاسخ و زمان واکنش نیز اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که تحریک در باند تتا منجر به افزایش قابل توجه در دقت و کاهش در زمان واکنش شد، در حالى که سطح آرامش ذهنى نیز بهبود یافت. از سوى دیگر، تحریک در باند گامای پایین هیچ گونه تغییر آماری معنادارى در عملکرد توجه یا شاخص هاى فیزیولوژیک ایجاد نکرد. این یافته ها نشان مى دهد که تأثیر ضربان دوگوشى وابسته به فرکانس است؛ به عبارت دیگر، فرکانس هاى پایین مانند تتا مى توانند با ریتم هاى طبیعى مغز هماهنگ شوند و موجب بهبود تمرکز، آرامش و انسجام شبکه هاى عصبى شوند، اما فرکانس هاى بالاتر مانند گاما ممکن است برای ایجاد اثر مشابه نیاز به شدت بیشتر، مدت طولانى تر یا روش تحریک متفاوتى داشته باشند. نتایج این پژوهش از نقش کلیدی ریتم هاى تتا در فرایندهاى شناختى و مراقبه اى حمایت مى کند و پیشنهاد مى کند که استفاده از ضربان دوگوشى در محدوده ی تتا مى تواند در طراحی مداخلات غیرداروى برای بهبود تمرکز، کاهش استرس و ارتقای کارکردهاى ذهنى مؤثر باشد.

واژگان کلیدی: الکتروانسفالوگرافى، ضربان دوگوشى، همگام سازی عصبى، توجه، مدیتیشن، تحریک شنوایی، تحلیل زمان فرکانس

فهرست مطالب

د فهرست تصاویر

ر فهرست جداول

۱ فصل ۱: مقدمه

۱-۱ انگیزه و دامنه

۲-۱ نوسان‌های عصبی و توجه

۳-۱ نقش باندهای فرکانسی در کنترل شناختی

۴-۱ از تحریک ریتمیک تا پاسخ‌های حالت پایدار

۵-۱ ضربان‌های دوگوشی در برابر تک‌گوشی و اهمیت مدالیت

۶-۱ تتا، توجه و مراقبه: شواهد همگرا

۷-۱ گاما و رفتار در بزرگسالان سالم: آمیخته و اغلب بدون اثر

۸-۱ ویژگی فرکانسی و تمایزهای وابسته به فرکانس

۹-۱ شکاف پژوهشی و سهم‌های این رساله

۱ فهرست الگوریتم‌ها

۱۲ فصل ۲: روش‌ها، خط تولید داده و پیاده‌سازی

۱-۲ مرور کلی و برنامه ازپیش‌ثبت‌شده

۲-۲ شرکت‌کنندگان و محرک‌ها

۳-۲ لایه دستگاه و داده سطح پایین (NeuroSky/TGAM)

۱۵	۲-۳-۱ لینک سریال و دریافت جریان
۱۶	۲-۳-۲ قاب‌بندی ThinkGear و بازهمگام‌سازی
۱۷	۲-۳-۳ اعتبارسنجی انتقال و پارس payload
۱۸	۲-۳-۴ ثبت چندجریانی با برجسب زمانی
۱۹	۲-۴ QA معنایی و قواعد حذف
۲۰	۲-۵ تمامیت رمزنگارانه
۲۰	۲-۶ لایه پیش‌پردازش و استخراج ویژگی
۲۲	۲-۷ کنترل کیفیت و کاهش ریسک
۲۳	۲-۸ منطق انتخاب پارامترها و محدودیت‌های پایپلاین
۲۵	فصل ۳: پروتکل و طرح آزمایش
۲۵	۳-۱ طرح، فرضیه‌ها و شرایط
۲۷	۳-۲ روش‌ها، زمان‌بندی و کنترل‌ها
۲۹	۳-۳ پیامدها، منطق «پاسخ‌دهنده» و تحلیل‌های برنامه‌ریزی‌شده
۳۱	فصل ۴: نتایج
۳۱	۴-۱ پیامدهای رفتاری (مقایسه پایه و 7 Hz)
۳۴	۴-۲ پیامدهای رفتاری (مقایسه پایه و 36 Hz)
۳۷	۴-۳ پیامدهای EEG (شواهد مکانیکی)
۳۸	۴-۴ هم‌گام‌سازی در 7 Hz و 36 Hz
۴۰	فصل ۵: بحث و جمع‌بندی
۴۰	۵-۱ معنای نتایج (تفسیر شفاف‌تر)
۴۱	۵-۲ چرا چنین الگویی؟ سازوکارها و شرایط مرزی
۴۳	کتاب‌نامه
۴۵	فصل آ: پیوست

فهرست تصاویر

۱-۱	مقایسه ضربان دوگوشی و تکگوشی	۳
۱-۲	محتوای قاب ThinkerGear	۱۷
۱-۴	نمودار سیگنال‌های مغز به صورت طبیعی (سیگنال نارنجی نشان دهنده سیگنال تتا می‌باشد).	۳۲
۳-۴	نمودار سیگنال‌های مغز هنگام گوش دادن به فرکانس 7 هرتز	۳۳
۲-۴	مقدار تمرکز (آبی) و آرامش (سبز) به صورت طبیعی	۳۴
۴-۴	مقدار تمرکز و آرامش هنگام گوش دادن به فرکانس 7 هرتز.	۳۴
۵-۴	نمودار سیگنال‌های مغز هنگام گوش دادن به فرکانس 36 هرتز	۳۶
۶-۴	مقدار تمرکز و آرامش هنگام گوش دادن به فرکانس 36	۳۷
۱-آ	سیگنال‌های مغزی در حالت عادی	۴۶
۲-آ	سیگنال تتا در حالت عادی	۴۷
۳-آ	سیگنال گاما در حالت عادی	۴۷
۴-آ	سیگنال تتا در سه دقیقه اول	۴۸
۵-آ	سیگنال‌های مغز در سه دقیقه اول	۴۸
۶-آ	سیگنال تتا در سه دقیقه دوم	۴۹
۷-آ	سیگنال‌های مغز در سه دقیقه دوم	۴۹
۸-آ	سیگنال تتا در سه دقیقه سوم	۵۰
۹-آ	سیگنال‌های مغز در سه دقیقه سوم	۵۰
۱۰-آ	مقایسه قبل و بعد از گوش دادن به فرکانس 7 هرتز	۵۱

- آ- ۱۱ سیگنال‌های مغز در سه دقیقه سوم ۵۱
- آ- ۱۲ سیگنال گاما در سه دقیقه سوم ۵۲

فهرست جداول

۱۸	۱-۲	برچسب‌های یک payload
۲۱	۲-۲	بازه فرکانسی و نمادهای آن
۳۳	۲-۴	مقدار تنا هنگام گوش دادن به فرکانس 7 هرتز
۳۳	۱-۴	مقدار تنا به صورت طبیعی
۳۵	۳-۴	مقدار سیگنال گاما به صورت طبیعی
۳۶	۴-۴	مقدار سیگنال گاما هنگام گوش دادن به فرکانس 36 هرتز
۴۲	۱-۵	طیف امواج مغزی و اهداف مرتبط

فصل ۱

مقدمه

تحریک ریتمیک خارجی^۱ می‌تواند الگوهای فعالیت عصبی را هم‌گام‌سازی کرده و در شرایط مناسب، فرایندهای شناختی را تعدیل کند. در این پژوهش بررسی شد که آیا ضربان دوگوشی^۲ در دو باند فرکانسی متفاوت ۷ هرتز (باند تتا) و ۳۶ هرتز (باند گامای پایین) می‌تواند بر شاخص‌های توجه و حالت‌های مراقبه‌ای در بزرگسالان سالم تأثیر بگذارد. برای بررسی هم‌گام‌سازی عصبی، ثبت هم‌زمان الکتروانسفالوگرافی^۳ انجام شد. طرح پژوهش از نوع درون‌فردی^۴ بود و ۱۰ شرکت‌کننده در سه وضعیت کنترل‌شده (بدون تحریک، با فرکانس هدف، و نویز سفید) شرکت کردند. داده‌های الکتروانسفالوگرافی با روش‌های استاندارد شامل فیلتر باندگذر، حذف آرتیفکت با تحلیل مؤلفه‌های مستقل^۵، و ارجاع مجدد پردازش شد. سپس ویژگی‌های طیفی استخراج و برای سنجش تغییرات توان باندی^۶ و پاسخ‌های پایدار قفل‌شده به ضربان در فرکانس‌های تحریک تحلیل گردید[۳].

نتایج نشان داد که تحریک با فرکانس ۷ هرتز در ۸ نفر از ۱۰ شرکت‌کننده موجب بهبود توجه و افزایش امتیازهای مراقبه‌ای شد و در سطح گروه نیز روندی از دقت بالاتر و زمان واکنش سریع‌تر نسبت به خط پایه مشاهده گردید. در ثبت الکتروانسفالوگرافی، فرکانس ۷ هرتز در بیشتر پاسخ‌دهندگان با افزایش توان باند

¹external rhythmic stimulation

²binaural beat

³electroencephalography (EEG)

⁴within-subject

⁵independent component analysis (ICA)

⁶band power

تتا و/یا تقویت پیوند پیشانی جداری^۷ همراه بود؛ الگویی که با نقش شناخته شده ریتم های کم فرکانس در کنترل توجه و حالت های مراقبه ای سازگار است. در مقابل، تحریک با فرکانس ۳۶ هرتز در سطح گروه تغییر قابل اطمینانی در دقت یا زمان واکنش ایجاد نکرد و پاسخ های هم گام سازی قشری^۸ در ثبت الکتروانسفالوگرافی عمدتاً ضعیف یا غایب بودند. به طور کلی، یافته ها از یک الگوی وابسته به فرکانس حمایت می کنند: تحریک در باند تتا^۹ می تواند تحت این پروتکل به بهبود کارکردهای توجهی و مراقبه ای منجر شود، در حالی که تحریک گامای پایین^{۱۰} در قالب ضربان دوگوشی کوتاه مدت چنین اثری ندارد. از محدودیت های مطالعه می توان به حجم نمونه کوچک، مدت زمان کوتاه مواجهه و اتکای صرف به روش دوگوشی برای باند گاما اشاره کرد. در پژوهش های آینده پیشنهاد می شود از تحریک های تکگوشی یا مدولاسیون دامنه^{۱۱} و نیز نوسان/تالو دیداری در محدوده ۳۲ تا ۴۰ هرتز استفاده شود، فرکانس ها بر اساس رزونانس فردی^{۱۲} تنظیم گردند و مقدار تحریک افزایش یابد تا مرزهای اثرگذاری باند گاما بر کارکردهای مغزی با دقت بیشتری روشن شود [۷، ۱۱].

۱-۱ انگیزه و دامنه

شناخت انسان بر پایه نوسان های عصبی^{۱۳} هماهنگ شده ای استوار است که در گستره ای از فرکانس ها مانند دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما فعالیت می کنند. تحریک ریتمیک خارجی، چه به صورت شنیداری و چه دیداری، می تواند الگوهای جاری فعالیت مغز را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه بر پردازش شناختی اثر بگذارد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ضربان های شنیداری با فرکانس های متفاوت مانند ۷ هرتز و ۳۶ هرتز می توانند میزان توجه یا حالت مراقبه^{۱۴} را در بزرگسالان سالم به صورت معناداری تغییر دهند. این دو فرکانس به طور هدفمند انتخاب شدند: ۷ هرتز در مرز باند تتا و آلفای پایین قرار دارد که با فرایندهای کنترل توجه^{۱۵} و حالت های آرامش ذهنی یا مراقبه مرتبط است، در حالی که ۳۶ هرتز در گامای پایین قرار دارد که بیشتر با هم زمانی مدارهای محلی و یکپارچگی ادراکی^{۱۶} و توجهی پیوند دارد.

⁷parietal

⁸cortical entrainment

⁹theta Hz) 7)

¹⁰low-gamma Hz) 36)

¹¹amplitude modulation (AM)

¹²individual resonance

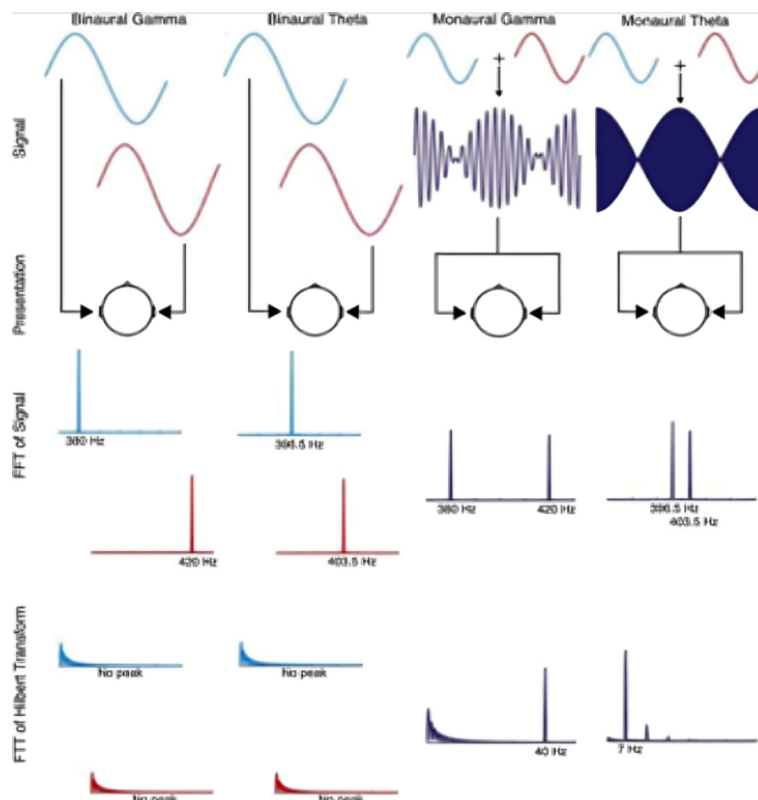
¹³neural oscillations

¹⁴meditation

¹⁵attentional control

¹⁶perceptual integration

با این حال، نتایج پژوهش‌های پیشین در افراد سالم در مورد اثرات رفتاری گاما ناهمگون و گاه متناقض گزارش شده‌اند. این فصل مفاهیم پایه را مرور کرده و ویژگی‌های خاص ضربان‌های دوگوشی را توضیح می‌دهد تا زمینه نظری پژوهش روشن شود [۱، ۱۸].



شکل ۱-۱: مقایسه ضربان دوگوشی و تکگوشی

۱-۲. نوسان‌های عصبی و توجه

نوسان‌های مغزی در واقع الگوهای ریتمیکی از تغییر در برانگیختگی نورون‌ها هستند که نقش مهمی در تنظیم و هدایت جریان اطلاعات درون شبکه‌های قشری و میان نواحی مختلف مغز دارند. این نوسان‌ها مانند نوعی دروازه تنظیمی^{۱۷} عمل می‌کنند که تعیین می‌کند چه اطلاعاتی اجازه عبور و پردازش پیدا کند. به عبارت دیگر، ریتم‌های مغزی ساختاری زمان‌مند برای هماهنگی بین بخش‌های مختلف مغز فراهم می‌آورند و پایه‌ای برای بسیاری از عملکردهای شناختی محسوب می‌شوند.

¹⁷regulatory gate

۳-۱ نقش باندهای فرکانسی در کنترل شناختی

ریتم‌های تتا (تقریباً 4 - 7 هرتز) و آلفا (حدود 8-12 هرتز) عموماً با فرایندهای کنترل از بالا به پایین، مانند هدایت توجه، کنترل شناختی و حفظ اطلاعات در حافظه کاری^{۱۸} مرتبط هستند. این ریتم‌ها در زمانی فعال می‌شوند که مغز نیاز دارد بر محرکی خاص تمرکز کرده یا اطلاعاتی را به صورت موقت نگه دارد. در مقابل، ریتم‌های گاما (بیش از 30 هرتز) بیشتر با هم‌زمانی محلی نوروها و ترکیب ویژگی‌های مختلف یک محرک (مانند رنگ، شکل و حرکت) برای شکل‌گیری یک ادراک منسجم از محیط در ارتباط‌اند. هرچند این روابط در اغلب موارد همبستگی‌محورند^{۱۹}، اما پژوهش‌های جدید با استفاده از روش‌هایی مانند پاسخ‌های حالت پایدار شنیداری یا دیداری و تحریک الکتریکی ضعیف مغز^{۲۰} تلاش کرده‌اند اثرات علی نوسان‌های خاص مغزی بر رفتار و ادراک را بررسی کنند. این رویکردها به پژوهشگران امکان می‌دهد ارتباط میان ریتم‌های مغزی و کارکردهای شناختی را با دقت بیشتری آشکار کنند.

۴-۱ از تحریک ریتمیک تا پاسخ‌های حالت پایدار

تحریک دوره‌ای شنیداری^{۲۱} پاسخ‌های قابل اتکا و مشخصی در ثبت‌های EEG و MEG تولید می‌کند که معمولاً دو گونه متمایز دارند: پاسخ دنبال‌کننده فرکانس که به فرکانس حامل^{۲۲} فازقفل^{۲۳} می‌شود و عمدتاً منشاء ساب‌قشری^{۲۴} یا ساقه مغز دارد، و پاسخ شنیداری حالت پایدار که به فرکانس مدولاسیون یا ضربان مرتبط است و در سطح قشری دیده می‌شود. به عبارت ساده، وقتی محرک صوتی حامل مشخصی با مدولاسیون معینی دارد، طیف ثبت‌شده قله‌هایی نزدیک فرکانس حامل را نشان می‌دهد که نمایانگر FFR و همچنین قله‌هایی در فرکانس مدولاسیون را نشان می‌دهد که نمایانگر ASSR است. بر این اساس، مواجهه با ضربان هفت Hz معمولاً باعث پدیدار شدن نوک توان در حوالی هفت Hz در سطح قشری می‌شود و محرک با ضربان سی و شش تا چهل Hz نیز می‌تواند قله‌هایی در همان بازه فرکانسی ایجاد کند، هرچند شدت و نسبت پاسخ قشری به ساب‌قشری بسته به فرکانس و مشخصات محرک متفاوت خواهد بود.

¹⁸working memory

¹⁹correlation-based

²⁰tACS

²¹auditory periodic stimulation

²²carrier frequency

²³phase-locked

²⁴subcortical

در تحلیل این پاسخ‌ها به شاخص‌هایی مانند قله طیفی^{۲۵}، هماهنگی فاز بین آزمون‌ها یا همبستگی فاز بین آزمون‌ها، نسبت سیگنال به نویز^{۲۶} در فرکانس هدف و توپوگرافی فضایی^{۲۷} پاسخ توجه می‌شود. هارمونیک‌ها نیز اطلاعات تکمیلی می‌دهند. تفاوت میان EEG و MEG اهمیت دارد: MEG نسبت به منابع قشری سطحی حساس‌تر است و نسبت به منابع عمقی حساسیت کمتری دارد، در حالی که ثبت FFR که منشأ ساب‌قشری دارد اغلب در EEG بهتر دیده می‌شود و نیازمند نرخ نمونه‌برداری و زنجیره ثبت دقیق‌تری است. قدرت ASSR و FFR همچنین به پارامترهای محرک مانند نوع حامل، عمق مدولاسیون^{۲۸}، طول محرک و شدت صوتی و به وضعیت توجه و هوشیاری شرکت‌کننده وابسته است. این روش برچسب‌گذاری فرکانسی امکان نشان دادن رابطه علی را فراهم می‌آورد؛ اگر پس از اعمال محرک دوره‌ای قله طیفی و هماهنگی فاز متناظر دیده شود، می‌توان گفت محرک ریتم هدف را هدایت کرده و سپس اثرات رفتاری هم‌زمان را برای بررسی سازوکارها سنجید.

ضربان دوگوشی هنگامی پدید می‌آید که دو تن خالص با فرکانس‌های نزدیک به صورت دوگوشی ارائه شوند؛ فرکانس ادراک‌شده ضربان برابر اختلاف بین دو فرکانس است و این پدیده منشایی مرکزی دارد و اغلب در هسته زیتونی فوقانی^{۲۹} شکل می‌گیرد. در مقابل، در ضربان تک‌گوشی^{۳۰} دو تن پیش از ورود به سیستم شنوایی جمع می‌شوند و ضربان در لفافه محرک^{۳۱} حاضر است؛ به بیان دیگر، در تک‌گوشی ضربان در خودِ محرک ساخته شده و مستقیماً به مسیرهای قشری انتقال می‌یابد. هر دو گونه می‌توانند ASSR القا کنند، اما ضربان تک‌گوشی معمولاً برانگیختگی قشری^{۳۲} قوی‌تری ایجاد می‌کند، در حالی که ضربان دوگوشی خروجی قشری ضعیف‌تری نشان می‌دهد و سهم منابع ساب‌قشری و قشری بسته به پارامترها متفاوت است. از منظر طراحی آزمایشی، اگر هدف القای هم‌گام‌سازی قشری در باند گاما است، اولویت با محرک‌هایی است که مدولاسیون قوی‌تری به قشر تحویل می‌دهند مانند تک‌گوشی یا مدولاسیون دامنه، و برای افزایش احتمال هم‌گام‌سازی قشری می‌توان پارامترهایی مثل عمق مدولاسیون، طول بلوک‌های محرکی و شدت صوتی را بهینه یا افزایش داد. همچنین دوز و تکرار نقش مهمی دارند: پروتکل‌های کوتاه تک‌جلسه‌ای دوگوشی برای درگیرسازی تدا

²⁵ spectral peak²⁶ signal-to-noise ratio (SNR)²⁷ spatial topography²⁸ modulation depth²⁹ superior olivary nucleus³⁰ monaural beat³¹ stimulus envelope³² cortical activation

و آلفا کفایت می‌کنند، اما برای گاما اغلب نیاز به بلاک‌های طولانی‌تر، تکرار بیشتر یا جلسات چندگانه است. نهایتاً هنگام استفاده از دستگاه‌های تک‌کاناله یا مصرفی باید در گزارش محدودیت‌ها به حساسیت فضایی کمتر و نیاز به کنترل کیفیت سیگنال اشاره کرد و برای تفکیک منابع ساب‌قشری از قشری از EEG چندکاناله یا MEG استفاده شود [۱۶][۱۴].

۵-۱ ضربان‌های دوگوشی در برابر تک‌گوشی و اهمیت مدالیت

ضربان دوگوشی زمانی پدید می‌آید که دو تن خالص با فرکانس‌های بسیار نزدیک به صورت dichotic، یکی به هر گوش، ارائه شوند؛ فرکانس ادراک‌شده ضربان برابر اختلاف بین دو فرکانس است. این پدیده منشایی مرکزی دارد و معمولاً در مسیر ساقه مغز^{۳۳}، به‌ویژه در هسته زیتونی فوقانی شکل می‌گیرد؛ بنابراین مسئله تداخل فیزیکی ساده امواج صوتی در گوش نیست، بلکه پردازش عصبی مرکزی است. در مقابل، در ضربان تک‌گوشی دو تن پیش از ورود به دستگاه شنوایی با هم جمع می‌شوند و ضربان در لفافه محرک موجود است؛ یعنی در تک‌گوشی ضربان «در خود محرک» ساخته شده و مستقیم به مسیرهای قشری منتقل می‌شود، در حالی که در دوگوشی ضربان در مسیر پردازش مرکزی پدیدار می‌گردد.

در ثبت‌های EEG و MEG هر دو گونه می‌توانند پاسخ‌های حالت پایدار شنیداری را القا کنند، اما تفاوت‌های مهمی وجود دارد. ضربان تک‌گوشی معمولاً موجب برانگیختگی قشری قوی‌تری می‌شود، زیرا مدولاسیون ضربان در لفافه محرک حضور دارد و به‌طور موثر به قشر منتقل می‌شود. در مقابل، ضربان دوگوشی خروجی قشری ضعیف‌تری نشان می‌دهد و نسبت سهم منابع ساب‌قشری به قشری بسته به پارامترهای محرک و فرکانس متفاوت است. این اختلاف وقتی اهمیت ویژه می‌یابد که هدف هم‌گام‌سازی در باندهای بالاتر مانند گامای پایین (حدود 36-40 Hz) باشد، زیرا هم‌گام‌سازی قشری در این باند نیازمند تحویل موثر و قدرتمند مدولاسیون به شبکه‌های قشری است.

از دید روش‌شناختی^{۳۴}، چند نکته عملی را باید در نظر گرفت. اول اینکه چون ضربان دوگوشی منشایی مرکزی دارد، اندازه‌گیری ASSR قوی در این حالت نیازمند شرایط بهینه است؛ از جمله شدت مناسب، عمق مدولاسیون، طول محرک و سطح توجه شرکت‌کننده؛ در غیر این صورت پاسخ قشری ممکن است ضعیف یا نامشخص باشد. دوم اینکه برای هدف‌گیری گاما معمولاً تحریک‌های تک‌گوشی یا روش‌هایی که مدولاسیون

³³brainstem pathway

³⁴methodological

قوی‌تری به قشر تحویل می‌دهند نتایج قابل اطمینان‌تری ارائه می‌کنند.

دلالت‌های عملی برای طراحی آزمایشی

۱. انتخاب مدالیت: اگر هدف القای قوی قشری در فرکانس گاما است، اولویت با محرک‌هایی است که ضربان را در لفافه محرک وارد می‌کنند، مانند تن‌های monaural یا تن‌های با amplitude modulation. ضربان دوگوشی در این بازه ممکن است به خوبی عمل نکند مگر اینکه دوز یا پارامترها به دقت تنظیم شوند.
 ۲. پارامترهای محرک: برای افزایش احتمال هم‌گام‌سازی قشری می‌توان عمق مدولاسیون، طول بلوک‌های محرکی و شدت صوتی را افزایش یا بهینه نمود و فرکانس حامل مناسب را انتخاب کرد.
 ۳. دوز و تکرار: پروتکل‌های کوتاه تک‌جلسه‌ای دوگوشی معمولاً برای درگیرسازی تتا و آلفا کفایت می‌کنند، اما برای گاما معمولاً به بلاک‌های طولانی‌تر، تعداد تکرار بیشتر یا جلسات چندگانه نیاز است.
 ۴. توجه و وظیفه: سطح توجه و هوشیاری شرکت‌کننده تأثیر بزرگی دارد؛ در بسیاری از مطالعات هم‌گام‌سازی تحت توجه فعال تقویت می‌شود، بنابراین طراحی وظیفه باید متناسب با هدف انتخاب شود.
 ۵. شرط‌های کنترلی: شرط‌های کنترلی شامل حالت بی‌صدای واقعی یا sham، مقایسه دوگوشی با تک‌گوشی و استفاده از فرکانس‌های متفاوت به عنوان کنترل فرکانسی باید لحاظ شوند تا نتایج طیفی و رفتاری قابل تفسیر باشند.
 ۶. معیارهای اثبات هدایت: تنها افزایش توان کافی نیست؛ باید به ترکیبی از شاخص‌ها توجه شود، از جمله قله طیفی فرکانس هدف و نسبت سیگنال به نویز، هماهنگی فازی^{۳۵} بین آزمون‌ها، توپوگرافی قشری پاسخ و تحلیل harmonics.
 ۷. ابزار ثبت: در صورت استفاده از EEG تک‌کاناله یا دستگاه‌های مصرفی مانند TGAM و NeuroSky لازم است در گزارش محدودیت‌ها به حساسیت فضایی کمتر، نویز بیشتر و نیاز به کنترل دقیق کیفیت سیگنال اشاره شود؛ برای جداسازی منابع ساب‌قشری از قشری ترجیحاً از EEG چندکاناله یا MEG استفاده شود.
 ۸. قدرت آماری: از آنجا که پاسخ‌های دوگوشی ممکن است ضعیف‌تر و اثرات رفتاری جزئی باشند، نمونه‌گیری کافی و افزایش تعداد تکرارها یا بلوک‌ها برای افزایش توان آماری ضروری است.
- این نکات می‌توانند راهنمایی کنند که کدام مدالیت و پارامترها برای هدف پژوهشی مناسب‌ترند و چگونه

³⁵phase coherence

طراحی تجربی را برای مشاهده هم‌گام‌سازی قشری و پیامدهای رفتاری بهینه ساخت.

۱-۶ تتا، توجه و مراقبه: شواهد همگرا

یک بدنه بزرگ از مطالعات نشان می‌دهد که نوسان تتا با فرایندهای توجه هدفمند، پایش عملکرد^{۳۶} و حالت‌های مراقبه‌ای ارتباط نزدیکی دارد. در تحقیقات EEG مربوط به مراقبه و حالت‌های تمرکز درونی معمولاً افزایش توان تتا در نواحی پیشانی و میانه پیشانی دیده می‌شود که گاهی همراه با افزایش آلفا است. این الگوها در تکنیک‌ها و نمونه‌های متفاوت تکرارپذیر بوده و اغلب با تمرکز درونی و توانایی تنظیم توجه همبستگی یافته‌اند.

به علاوه، فراتر از شواهد همبستگی، مطالعاتی که از محرک‌های دوره‌ای یا ضربان‌های شنیداری استفاده کرده‌اند، شواهدی از جهت علی بودن این رابطه ارائه کرده‌اند. برای مثال ارائه ضربان شنیداری حدود ۶ تا ۷ هرتز در جلسات ده تا سی دقیقه‌ای می‌تواند تتا را افزایش دهد و الگوهایی شبیه تتای پیشانی و میانی مشاهده‌شده در meditation را پدید آورد. وقتی مواجهه‌ها طولانی‌تر و تکرارشونده باشند (چند هفته)، برخی گزارش‌ها تغییراتی در مولفه‌های ERP شناختی مانند افزایش دامنه و کاهش تاخیر پیک P300 را نشان داده‌اند که با بهبود پردازش توجهی همخوانی دارد.

این مجموعه شواهد انتخاب فرکانس حدود ۷ هرتز را به عنوان یک هدف نظری و عملی توجیه می‌کند. ۷ هرتز در مرز باند تتا و آلفای پایین قرار دارد و احتمالاً شبکه‌های کنترلی پیشانی و جداری را بیش از فرکانس‌های کلاسیک آلفا درگیر می‌کند؛ بنابراین اگر هدف تقویت مکانیسم‌های کنترل توجه باشد، انتخاب ۷ هرتز منطقی‌تر از انتخاب مثلاً ۱۰ هرتز است که بیشتر با آلفای پس سری^{۳۷} و وضعیت‌های آرامش یا عدم‌فعالیت همراه است. به عبارت ساده، ۷ هرتز احتمالاً اثراتی مرتبط با هدایت و کنترل توجه ایجاد می‌کند، در حالی که ۱۰ هرتز ممکن است بیشتر با relaxation شدن و کاهش هوشیاری همبستگی داشته باشد.

³⁶performance monitoring

³⁷posterior alpha

۷-۱ گاما و رفتار در بزرگسالان سالم: آمیخته و اغلب بدون اثر

تحریک در باند گاما می‌تواند هم‌گامی^{۳۸} قشری را القا کند، به‌ویژه زمانی که از فلیکر دیداری در حوالی 40 Hz یا از تحریک الکتریکی مستقیم استفاده شود. در مطالعات مربوط به سالمندی و بیماری آلزایمر، این نوع تحریک به‌عنوان رویکردی امیدوارکننده مطرح شده است. با این حال، در بزرگسالان جوان و سالم، پروتکل‌های کوتاه‌دور گاما معمولاً منجر به بهبود قابل‌سنجش در عملکردهای توجهی یا حافظه کاری نمی‌شوند، حتی زمانی که تغییرات الکتروفیزیولوژیک روشن (مانند تعدیل در طیف EEG پس از ۱۰ دقیقه tACS در ۴۰ هرتز در ناحیه پیشانی) مشاهده می‌شود.

گزارش‌هایی از اثرات رفتاری مثبت وجود دارد، اما نتایج کلی ناهمگن‌اند و به پارامترهایی مانند مدالیت (تحریک (دیداری معمولاً قوی‌تر از شنیداری)، دوز و الگوی تکرار (نشست‌های چندجلسه‌ای در مقابل تک‌جلسه‌ای)، ویژگی‌های جمعیت (افراد مسن یا بیماران در مقابل جوانان سالم) وابسته‌اند. به‌ویژه در زمانی که محرک‌ها به‌صورت ضربان‌های دوگوشی و در حوالی یا بالاتر از آستانه ادراک اختلاف فرکانسی (30 Hz) ارائه شوند، محدودیت‌های ادراکی و فیزیولوژیک هر دو می‌توانند باعث کاهش شیوایی ادراکی و تضعیف هم‌گام‌سازی قشری شوند. این امر با یافته عدم اثر ما در فرکانس حدود 36 Hz هم‌خوان است [۱۵].

۸-۱ ویژگی فرکانسی و تمایزهای وابسته به فرکانس

جدایش‌های وابسته به فرکانس محدود به تتا در برابر گاما نیستند. برای نمونه، در مطالعه‌ای از حافظه کاری دیداری-فضایی^{۳۹}، ضربان دوگوشی 15 Hz دقت را بهبود داد، در حالی‌که 5 Hz یا 10 Hz موجب کاهش عملکرد شدند. این یافته نشان می‌دهد که حتی در یک پارادایم ثابت، همه فرکانس‌ها مفید نیستند. چنین نتایجی اهمیت پیش‌ثبت فرضیه‌ها^{۴۰} و معیارهای پاسخ‌دهندگی^{۴۱} را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد الگوی 7 Hz موثر است و 36 Hz مؤثر نیست هم محتمل و هم از نظر علمی آموزنده است، نه صرفاً منفی. پاسخ‌های زیستی و رفتاری به تحریک‌های دوره‌ای به‌صورت دقیق و انتخابی به فرکانس وابسته‌اند. در مثال فوق، تنها 15 Hz موجب بهبود عملکرد شد، در حالی‌که فرکانس‌های پایین‌تر اثر منفی داشتند؛ این امر نشان

³⁸synchronization

³⁹visuospatial working memory

⁴⁰preregistration

⁴¹primary outcome measures

می‌دهد که کارایی تحریک‌های دوره‌ای باید فرکانس محور تفسیر شود، نه بر اساس قوانین کلی. از دید روش‌شناختی، وجود چنین تمایزهای وابسته به فرکانس، ضرورت اتخاذ رویه‌های دقیق پژوهشی را یادآور می‌شود: پیش‌ثبت فرضیه‌ها و معیارهای اصلی پاسخ‌دهندگی، گزارش کامل پارامترهای محرک (از جمله فرکانس حامل، اختلاف فرکانس، عمق مدولاسیون، شدت و مدت ارائه) و طراحی‌هایی که چند فرکانس و مدالیت را به صورت نظام‌مند مقایسه می‌کنند. این روش‌ها امکان تحلیل‌های تعاملی $\text{frequency} \times \text{modality}$ را فراهم کرده و از استنتاج‌های انتخابی پس از آزمون جلوگیری می‌کنند. همچنین باید تدابیری برای کنترل استخراج نتایج گزینشی و خطای نوع اول Type I error در نظر گرفته شود. از منظر تبیینی، گزارش اینکه 7 Hz موثر است و 36 Hz نیست نباید به عنوان نتیجه‌ای صرفاً منفی تعبیر شود. چنین تفکیک فرکانسی می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره مکانیسم‌های فرکانسی شبکه‌های عصبی ارائه دهد و روشن کند که کدام شبکه‌ها و فرایندهای شناختی تحت چه شرایطی فعال یا قابل تأثیرند. بنابراین، تفسیر نتایج بر پایه تحلیل‌های فرکانس محور و ارائه فرضیه‌های نظری مشخص (مثلاً درباره نقش شبکه‌های پیشانی-جداری یا محدودیت‌های ادراکی) ارزش علمی پژوهش را افزایش می‌دهد.

۹-۱ شکاف پژوهشی و سهم‌های این رساله

با وجود افزایش علاقه به کاربرد صوت‌های امواج مغزی^{۴۲} در پژوهش و کاربرد، ادبیات موجود پراکندگی و ناسازگاری روش‌شناختی گسترده‌ای دارد از جمله در انتخاب حامل، روش‌های ماسک‌گذاری^{۴۳}، طول و دوز مواجهه، معیارهای تحلیل و گزارش نتایج منفی. این ناهمگنی مانع استنتاج‌های محکم درباره کارایی فرکانس‌های مشخص و مکانیزم‌های زیستی زیربنایی می‌شود و نیاز به مطالعات کنترل‌شده، درون‌فردی و قابل بازتولید^{۴۴} را آشکار می‌سازد.

این رساله چندین خلا روش‌شناختی و تبیینی را پر می‌کند و به‌طور مشخص سهم‌های زیر را ارائه می‌دهد:

۱. مقایسه درون‌فردی فرکانسی هدفمند: انجام یک مقایسه مستقیم و درون‌فردی بین تحریک دوگوشی 7 Hz و 36 Hz در نمونه بزرگسالان سالم، تحت یک پروتکل کنترل‌شده که امکان مقایسه دقیق اثرات فرکانسی را فراهم می‌کند.

⁴²brainwave audio

⁴³masking methods

⁴⁴reproducible

۲. هم‌زمانی ثبت EEG و سنجش رفتاری: استفاده از EEG برای راستی‌آزمایی هم‌گام‌سازی قشری (ASSR) در فرکانس‌های هدف) به‌صورت هم‌زمان با آزمون‌های رفتاری مرتبط با توجه و حافظه کاری، تا پیوندی صریح بین تغییرات الکتروفیزیولوژیک و پیامدهای عملکردی فراهم آید.

۳. تعریف پیش‌مشخص‌شده پاسخ‌دهنده: به‌کارگیری تعریف ازپیش‌مشخص «پاسخ‌دهنده» برای شناسایی تغییرات معنادار درون‌فردی (در داده‌های حاضر: ۸ از ۱۰ شرکت‌کننده به‌عنوان responder تعیین شدند)، که احتمال تقاطع انتخابی نتایج و گزارش‌گری گزینشی را کاهش می‌دهد و تفسیر اثرات فردی را استحکام می‌بخشد.

۴. شفافیت و بازتولیدپذیری: مستندسازی یک خط‌لوله تحلیل باز و قابل‌ره‌گیری (کد و روش‌ها در فصل ۲) برای امکان بازتولید کامل نتایج توسط دیگر پژوهشگران و تسهیل مطالعات پیگیری.

یافته‌های اصلی رساله بهبود معنادار نشانگرهای توجه تحت تحریک ۷ Hz و عدم وجود اثر رفتاری یا هم‌گام‌سازی قشری قابل‌تکرار تحت تحریک ۳۶ Hz مرزهای نورومدولاسیون وابسته به فرکانس را در زمینه ضربان‌های دوگوشی شنیداری مشخص می‌کنند. این نتایج نه‌تنها شواهد تجربی برای گزینش فرکانس هدف در مطالعات آینده فراهم می‌آورند، بلکه پیامدهای روش‌شناختی روشنی برای طراحی پروتکل‌ها (انتخاب مدالیتی^{۴۵}، دوز، ابعاد کنترل) و تفسیر نتایج منفی در این حوزه عرضه می‌کنند [۱۲][۱۰].

⁴⁵modality

فصل ۲

روش‌ها، خط تولید داده و پیاده‌سازی

در این فصل، طرح کلی مطالعه، طراحی محرک‌ها و جمعیت شرکت‌کنندگان، و سپس معماری خط تولید داده تشریح می‌شود. ابتدا پروتکل درون‌فردی و حالات مقایسه‌ای (خط مبنا، تتای 7 Hz و گامای پایین 36 Hz) معرفی می‌گردد. سپس لایه دستگاه و ثبت سطح پایین با TGAM/NeuroSky، منطق قاب‌بندی و اعتبارسنجی payload، و ثبت چندجریانی با برچسب زمانی برای هم‌ترازی رفتار و EEG توضیح داده می‌شود. در ادامه، پیش‌پردازش، استخراج ویژگی‌ها و قواعد QA معنایی و حذف داده‌های کم‌کیفیت آمده است. فصل با تضمین تمامیت رمزنگارانه داده‌ها، کنترل کیفیت و کاهش ریسک در اجرا، و در نهایت منطق انتخاب پارامترها و محدودیت‌های پایپلاین جمع‌بندی می‌شود.

۲-۱ مرور کلی و برنامه ازپیش‌ثبت‌شده

این مطالعه در قالب یک طرح درون‌فردی و متوازن‌شده اجرا شد و سه وضعیت را مقایسه می‌کند: خط مبنا^۱، ضربان دوگوشی ۷ هرتز (theta) و ضربان دوگوشی ۳۶ هرتز (low gamma). پیامدهای اولیه عملکرد توجه شامل دقت و میانه زمان واکنش^۲ و نشانگرهای هم‌گام‌سازی عصبی در فرکانس محرک (مانند دامنه/نسبت سیگنال‌به‌نویز ASSR در فرکانس تحریک) بودند.

¹baseline

²mediat RT

پایپلاین پردازش و کنترل کیفیت^۳ به صورت زیر طراحی شد

ثبت داده سطح پایین با دستگاه (NeuroSky) TGAM: خواندن سریال داده، قاب‌بندی پیام‌ها، بررسی صحت با checksum و پارس کردن payload.

ثبت هم‌زمان چندجریانی^۴ با برجسب زمانی دقیق برای همگام‌سازی داده‌های EEG و رویدادهای رفتاری. پیش‌پردازش سیگنال: فیلتر میان‌گذر مناسب، حذف نویز شبکه با فیلتر notch در ۵۰ هرتز و اجرای ICA روی یک کپی از داده در صورت نیاز برای جدا کردن اجزای نویزی.

استخراج ویژگی‌ها: طیف توان (PSD)، توان در باندهای فرکانسی، شاخص‌های هم‌گام‌سازی قفل‌شده به محرک (ASSR/ITPC) و شاخص‌های همدوسی در باند تتا (θ -coherence).

تطبیق رفتار و EEG: هم‌ترازی دقیق رویدادهای رفتاری با داده‌های EEG برای تحلیل‌های زمان‌محور.

تحلیل پاسخ‌دهندگان (responder analysis): تعیین شرکت‌کنندگانی که پاسخ بروز دادند و مقایسه ویژگی‌های EEG و رفتاری میان پاسخ‌دهندگان و غیرپاسخ‌دهندگان.

تضمین تمامیت^۵ و قابلیت ردیابی داده‌ها از طریق لاگ‌های زنجیر هاش^۶ و یک مانیفست جلسه^۷ که شامل متادیتای آزمایش و نسخه‌های پردازشی است.

۲-۲ شرکت‌کنندگان و محرک‌ها

شرکت‌کنندگان دارای شنوایی و بینایی طبیعی بودند، بدون سابقه نورولوژیک یا روان‌پزشکی و بدون مصرف داروهای روان‌فعال. غربالگری شامل پرسشنامه سلامت و ادیومتری تون خالص بود (آستانه شنیداری^۸ $25 \leq$ dB HL در بازه 250–8000 Hz). همه شرکت‌کنندگان رضایت‌نامه آگاهانه کتبی را امضا کردند.

محرک‌ها به صورت جفت تون حامل برای ایجاد ضربان دوگوشی ساخته شدند. برای حالت 7 Hz، حامل گوش چپ 200 Hz و گوش راست 207 Hz ($\Delta f = 7$) بودند. برای حالت 36 Hz، حامل‌ها 200 Hz (چپ) و 236 Hz (راست) بودند ($\Delta f = 36$). سطح RMS حامل‌ها برابر شد (RMS-matched) تا بلندی محسوس

³processing and quality-control pipeline

⁴multi-stream logging

⁵integrity

⁶hash-chain logs

⁷session manifest

⁸hearing threshold

فصل ۲. روش‌ها، خط تولید داده و پیاده‌سازی^۳. لایه دستگاه و داده سطح پایین (NEUROSKY/TGAM)

یکسان باشد. روشن و خاموش کردن محرک‌ها با رمپ^۹ 20 ms نرم انجام شد. نرخ نمونه‌برداری 44.1 یا 48 kHz و عمق نمونه‌برداری 24-bit بود.

به‌طور خلاصه، ضربان دوگوشی هنگامی رخ می‌دهد که دو تون با فرکانس‌های نزدیک به‌طور هم‌زمان به هر گوش ارائه شوند و اختلاف فرکانس بین آن‌ها به‌صورت یک ضربان در ادراک شنیداری پدیدار گردد. برای ساخت ضربان‌های دوگوشی، جفت تن‌های حامل مطابق با پارامترهای فوق تولید شدند: برای حالت 7 Hz، کانال چپ 200 Hz و کانال راست 207 Hz ($\Delta f = 7$)؛ برای حالت 36 Hz، کانال چپ 200 Hz و کانال راست 236 Hz ($\Delta f = 36$). سطح RMS حامل‌ها برابر شد تا بلندی محسوس یکسان باشد. روشن و خاموش شدن محرک‌ها با رمپ 20 ms انجام شد و فایل‌های صوتی با نرخ نمونه‌برداری 44.1 یا 48 kHz و عمق 24-bit تولید گردیدند.

صوت از طریق هدفون بسته (closed-back) و مبدل دیجیتال به آنالوگ^{۱۰} پخش شد. سطح شنیداری در حدود 65–70 dB(A) تنظیم و با کوپلر تایید گردید. پیش از هر جلسه، بالانس کانال‌های چپ و راست (L/R) بررسی و تنظیم شد و شیوایی ادراک ضربان (beat-salience) برای محرک‌های 7 Hz و 36 Hz روی مقیاس 0–10 ارزیابی گردید. تمامی مقادیر کالیبراسیون در مانیفست جلسه (session manifest) ثبت شدند.

۳–۲ لایه دستگاه و داده سطح پایین (NeuroSky/TGAM)

در این لایه هدف اصلی دستیابی به ثبت پیوسته، همگام و قابل اتکا از سیگنال‌های EEG و متاسیگنال‌های همراه است. تمام دریافت‌ها و تبدیل‌های اولیه در همین بخش انجام می‌شود، از جمله خواندن بسته‌های سریال، مهرزمان‌گذاری^{۱۱} اولیه، تفکیک جریان‌ها (مثلاً raw_eeg.csv و brainwaves.csv) و اعمال قواعد اولیه کنترل کیفیت. طراحی نرم‌افزار این لایه طوری است که کمترین تاخیر ممکن را در مسیر ورود داده ایجاد کند و در عین حال سازوکارهایی برای ثبت و بازیابی خطاها فراهم آورد تا بدانیم هر داده ثبت‌شده از چه مسیر و با چه کیفیتی گذشته است.

دومین خواسته این لایه تضمین همگامی^{۱۲} میان داده‌های EEG و رخداد‌های رفتاری است تا تحلیل‌های زمان-محور معتبر باشند. برای این منظور مهرزمان‌گذاری اولیه درست پس از خواندن بایت‌ها و قبل از هرگونه

^۹ramp

^{۱۰}digital-to-analog converter (DAC)

^{۱۱}timestamping

^{۱۲}synchronization

فصل ۲. روش‌ها، خط تولید داده و پیاده‌سازی^۳. لایه دستگاه و داده سطح پایین (NEUROSKY/TGAM)

پردازش فشرده انجام می‌گیرد تا جیت سیستم عامل و پردازش‌های میانجی کاهش یابد. همچنین، متادیتا مانند وضعیت لینک، میزان PoorSignal و شاخص‌های سلامت سخت‌افزار به صورت پیوسته ذخیره می‌شوند تا هم در کنترل کیفیت بلادرنگ و هم در تحلیل‌های پسینی مورد استفاده قرار گیرند.

سومین محور تمرکز این لایه تضمین تمامیت و قابلیت ردیابی داده‌ها است. علاوه بر checksum هر قاب و قواعد معنایی برای طول و نوع تگ‌ها، برای هر قاب معتبر یک ورودی در audit.log و زنجیره‌ش^{۱۳} محاسبه می‌شود تا در صورت بروز اختلاف یا نیاز به بازبینی تاریخی، بتوان مسیر تغییرات را بازسازی کرد. این ترکیب از کنترل‌های لحظه‌ای و ثبت‌های ضد دستکاری امکان بررسی‌های دقیق پسینی post hoc و ارزیابی کیفیت داده‌ها را بدون نیاز به تغییر در لایه‌های بالاتر فراهم می‌سازد.

۲-۳-۱ لینک سریال و دریافت جریان

ماژول TGAM (NeuroSky) داده‌ها را از طریق رابط UART با تنظیمات 57600 baud، 8-N-1 ارسال می‌کند. تطابق دقیق پارامترهای سریال (بیت توقف، پاریتی و نرخ) برای جلوگیری از خطاهای فریمی و از دست رفتن بسته‌ها حیاتی است؛ در پیاده‌سازی ما، پورت سریال در حالت غیرمسدود (non-blocking) پیکربندی شد تا خوانش بایت‌ها بدون توقف انجام گیرد و بتوان به سرعت به رویدادهای ورودی پاسخ داد. همچنین فوت‌پرینت سخت‌افزاری hardware FIFO پورت و هر سیاست جریان کنترلی موجود (مانند RTS/CTS در صورت در دسترس بودن) برای کاهش اوورران و کاهش تاخیر مورد توجه قرار گرفت.

برای دریافت پیوسته و با حداقل تاخیر، بایت‌ها در یک صف بدون قفل^{۱۴} (lock-free deque) با دسترسی O(1) در سر و ته بافر نگهداری می‌شدند؛ این ساختار به تولیدکننده (خواننده سریال) اجازه می‌دهد بدون بلاک کردن مصرف‌کننده، داده‌ها را وارد کند و مصرف‌کننده نیز بتواند با سرعت ثابت از بافر خوانش نماید. مهرزمان‌گذاری اولیه (timestamping) بلافاصله پس از خواندن بسته بایت‌ها انجام می‌گرفت تا جیت زمانی (jitter) مربوط به پردازش سیستم عامل کاهش یابد؛ سپس رکوردها برای پردازش بعدی به صف‌های جداگانه (مثلاً raw_eeg.csv، brainwaves.csv) هدایت می‌شدند. در کنار سازوکار خوانش، لایه دریافت شامل مکانیزم‌های پایش سلامت لینک و گزارش‌گری بود: شمارنده فریم‌ها، نرخ خطای پارس، و میانگین زمان تاخیر (latency) نگهداری می‌شد تا در صورت افزایش خطا یا افت کیفیت ارتباط به صورت بلادرنگ هشدار تولید

¹³hash chain

¹⁴lock-free queue

فصل ۲. روش‌ها، خط تولید داده و پیاده‌سازی^۳. لایه دستگاه و داده سطح پایین (NEUROSKY/TGAM)

شود. در زمان وقوع خطاهای مکرر، از سیاست‌هایی مانند پاک‌سازی (flush) hardware FIFO، بازگشایی دوباره پورت، و ثبت کامل لاگ خطا در audit.log استفاده گردید تا امکان بازسازی رخدادها و عیب‌یابی فراهم آید [۵، ۱].

۲-۳-۲ قاب‌بندی ThinkGear و بازهمگام‌سازی

قاب^{۱۵}‌های ThinkGear با امضای همگام دو بیتی 0xAA 0xAA آغاز می‌شوند؛ سپس یک بایت طول payload، خود payload و در پایان یک بایت checksum قرار دارد. ساختار تگ‌محور payload (برای مثال تگ‌های x80 برای Raw EEG، x83 برای، x02 برای PoorSignal، x04 برای Attention و x05 برای Meditation) به ما امکان می‌دهد داده‌ها را در زمان واقعی تفسیر و به فایل‌های مناسب هدایت کنیم؛ به‌ویژه تگ‌های چندبایتی مانند x83 که باید دقیقاً 24 بایت داده داشته باشند، در قواعد معنایی (semantic QA) برجسته و چک می‌شوند. پارسر به‌صورت پیوسته بافر را برای یافتن امضای 0xAA 0xAA اسکن می‌کند؛ پس از شناسایی امضا، بایت طول خوانده می‌شود، همان تعداد بایت از payload خوانده می‌شود و checksum محاسبه و با مقدار دریافتی مقایسه می‌گردد. هرگونه ناسازگاری در طول یا شکست تطابق checksum موجب رد قاب می‌شود و جست‌وجوی همگام^{۱۶} از بایت بعدی ادامه می‌یابد. برای افزایش مقاومت در برابر شرایطی که قاب در میانه انتقال برش می‌خورد partial frames، پیاده‌سازی از یک ماشین حالت^{۱۷} استفاده می‌کرد تا فریم‌های جزئی را جمع‌آوری، نگهداری و پس از دریافت بایت‌های باقیمانده بازسازی نماید.

علاوه بر بررسی checksum، لایه پارسینگ شامل قوانین معنایی اضافی برای تشخیص قاب‌های نامعتبری بود؛ برای مثال طول اعلام‌شده برای تگ x83 باید دقیقاً 24 باشد و تگ x80 باید دو بایت signed big-endian ارائه کند. هنگام کشف تناقض معنایی، قاب رد و در audit.log با دلیل رد ثبت می‌گردید. برای یکپارچگی زنجیره‌گونه داده‌ها، هر قاب معتبر در زنجیره‌هش ثبت شد.

¹⁵ framing

¹⁶ resynchronization

¹⁷ state machine

[CHKSUM]	[PAYLOAD...]	[PLENGTH]	[SYNC]	[SYNC]
^(Checksum)^	^^ (Payload) ^^	^^^^^^^	^^^^^^^ (Header)	^^^^^^^

شکل ۲-۱: محتوای قاب ThinkerGear

۲-۳-۳ اعتبارسنجی انتقال و پارس payload

در این بخش فرایند اعتبارسنجی بیت‌ها و بازخوانی ساختار داخلی قاب‌ها توصیف می‌شود. checksum به صورت متمم یک جمع پیمانه‌ای بایت‌های payload محاسبه می‌گردد به صورت خلاصه: $\text{sum_payload} = (\Sigma \text{payload}) \& 0xFF$ و سپس $\text{checksum_expected} = (\text{sum_payload}) \& 0xFF$ و اعتبار با شرط $\text{valid} := (\text{checksum_expected} == \text{checksum_received})$ تعیین می‌شود. هر قاب که تطابق checksum برقرار نباشد، به عنوان نامعتبر محسوب شده و پیش از ورود به لایه بالاتر پارس شدن (higher-level parsing) رد می‌گردد؛ این قاعده نخستین سد دفاعی در برابر خطاهای انتقال است و از پراکندگی خطاها در تحلیل جلوگیری می‌کند. پس از عبور از مرحله checksum، فرایند پارسینگ payload به صورت رشته‌ای و تگ‌محور انجام می‌شود؛ اقلام «کوتاه» یک بایت مقدار دارند و اقلام دارای تگ بزرگ‌تر یا مساوی ۸۰ بایت طول دریافت می‌کنند و سپس همان تعداد بایت داده. پارسر به طور ترتیبی تگ‌ها را می‌خواند، طول و مقدار را استخراج کرده و بر اساس نوع تگ داده را به جریان مناسب هدایت می‌کند (مثلاً رکوردهای raw_eeg.csv یا brainwaves.csv). در این لایه قواعد معنایی اضافی نیز چک می‌شوند تا تناقض‌های ساختاری (مثلاً طول نادرست برای یک تگ چندبایتی) زود تشخیص داده شوند و از نفوذ داده‌های مخدوش به تحلیل‌های پسینی جلوگیری گردد.

نقشه تگ‌ها و معنی آن‌ها به صورت قراردادی اعمال می‌شود و در پیاده‌سازی ثبت و کنترل می‌گردد: تگ ۸۰ متناظر با Raw EEG (دو بایت، signed big-endian؛ جریان با نرخ بالا) است؛ ۰۲ x معادل PoorSignal (مقدار در بازه ۰ تا ۲۰۰)؛ ۰۴ x معادل Attention (۰-۱۰۰) و ۰۵ x معادل Meditation (۰-۱۰۰) می‌باشد؛ و تگ ۸۳ نشان‌دهنده توان‌باند‌ها است که دقیقاً ۲۴ بایت را شامل می‌شود به عبارت دیگر هشت عدد سه‌بایتی بدون علامت به ترتیب: Delta، Theta، Low-Alpha، High-Alpha، Low-Beta، High-Beta، Low-Gamma، Mid-Gamma. هرگونه تخلف طول یا فرمت باعث رد قاب و ثبت دلیل رد در audit.log می‌گردد؛ موارد قابل تعمیر (مثلاً فریم‌های جزئی) با استفاده از مکانیزم بازهمگام‌سازی جمع‌آوری و پس از کامل شدن بازسازی می‌شوند تا حد ممکن اطلاعات قابل استفاده حفظ شود.

فصل ۲. روش‌ها، خط تولید داده و پیاده‌سازی ۳. لایه دستگاه و داده سطح پایین (NEUROSKY/TGAM)

جدول ۲-۱: برچسب‌های یک payload

مقدار	معادل	بازه	توضیح
۸۰x	EEG Raw	(۱ - ۲ ^{۱۶}) - ۰	سیگنال EEG خام
۰۲x	PoorSignal	۰ (Best) - ۲۰۰ (Worst)	کیفیت سیگنال
۰۴x	Attention	۰ - ۱۰۰	توجه
۰۵x	Meditation	۰ - ۱۰۰	مدیتیشن
۸۳x	Powers Band	(۱ - ۲ ^{۱۶}) - ۰	توان باندها

(۲۴ بیت؛ معادل هشت عدد ۳ بیتی بدون علامت به ترتیب: Delta، Theta، Low-Alpha، High-Alpha، Low-Beta، High-Beta، Low-Gamma، Mid-Gamma) برای افزایش اطمینان، کنترل معنایی طول‌ها (semantic QA) بر روی payload اعمال می‌شود برای مثال انتظار می‌رود $\text{len}(0x83) = 24$ ؛ هرگونه تخلف در طول‌های مورد انتظار موجب رد^{۱۸} قاب می‌شود و آن قاب برای پارس^{۱۹}‌های بعدی نادیده گرفته خواهد شد [۸].

۲-۳-۴ ثبت چندجریانی با برچسب زمانی

از آنجا که نرخ تولید اقلام متفاوت بود (نمونه‌های خام با نرخ بالا در برابر اقلام خلاصه باندها و متاسیگنال‌ها)، هر جریان در یک فایل CSV جداگانه همراه با مهرزمان^{۲۰} ثبت گردید تا پردازش پسینی و الحاق داده‌ها ساده و قابل اعتماد باشد. فایل‌های کلیدی شامل raw_eeg.csv — نمونه‌های خام پیوسته (high-rate)، brainwaves.csv، samples — هشت توان‌بند، attention.csv مقادیر Attention ۰ تا ۱۰۰، meditation.csv مقادیر Meditation (۰ تا ۱۰۰) و noise.csv مقدار PoorSignal (۰ تا ۲۰۰) بودند.

این جداسازی جریان‌ها شعاع آسیب^{۲۱} ناشی از خرابی یا از بین رفتن یک فایل را کاهش می‌دهد: خرابی فایل خلاصه باندها تاثیری مستقیم بر جریان خام نمونه‌ها ندارد و بالعکس؛ همچنین هریک از فایل‌ها را می‌توان مستقل بازنمونه‌گیری، بررسی کیفیت و بازیابی نمود. به علاوه ثبت مهرزمان‌های دقیق در هر رکورد امکان

¹⁸discard

¹⁹parse

²⁰timestamp

²¹blast radius

هم‌ترازی دقیق EEG با رخداد‌های رفتاری^{۲۲} را فراهم می‌آورد که برای تحلیل‌های زمان‌محور ضروری است. در پیاده‌سازی، هر رکورد علاوه بر داده اصلی شامل متادیتای ساده‌ای نیز بود (شناسه جلسه، شماره بلوک، وضعیت PoorSignal) تا بتوان در مراحل QA و فیلترینگ به سرعت بازه‌های نامناسب را حذف یا پرچم‌گذاری کرد. نگهداری نسخه‌های فشرده و غیرقابل‌تغییر^{۲۳} از فایل‌های CSV پس از هر نشست نیز در پروسه حفظ تمامیت داده‌ها لحاظ شد [۸، ۱۴].

۲-۴ QA معنایی و قواعد حذف

علاوه بر اعتبارسنجی checksum سطح پایین، قواعد معنایی و محدودیت‌های دامنه برای هر جریان تعریف و به‌صورت خودکار کنترل شد تا داده‌های خارج از بازه یا ساختار نادرست به‌سرعت شناسایی شوند. محدوده‌های مورد انتظار شامل $PoorSignal \in [0, 200]$ ، $Attention, Meditation \in [0, 100]$ و محدودیت‌های ساختاری مانند طول تگ x83 که باید دقیقاً 24 بایت و طول تگ x80 که باید دقیقاً 2 بایت باشد، بودند. قواعد حذف^{۲۴} به‌طور پیش‌فرض برای پنجره‌های تحلیلی اعمال شدند؛ برای مثال پنجره‌هایی که میانگین یا درصد نمونه‌هایشان دارای $PoorSignal \geq 60$ بودند از تحلیل کنار گذاشته شده و پنجره‌هایی که جهش‌های ناگهانی یا نمونه‌های مفقود^{۲۵} داشتند نامعتبر اعلام می‌گشتند. این رویه‌ها به افزایش اعتمادپذیری نتایج و جلوگیری از گزارش نتایج گمراه‌کننده کمک می‌کرد.

تمامی تصمیم‌های QA (رویداد، زمان رخداد، جریان فایل متاثر و دلیل حذف) در یک audit.log سریال ثبت می‌گردیدند تا بازپرسی^{۲۶} و بررسی پسینی ممکن باشد. لاگ‌ها شامل سنجش‌هایی مانند درصد پنجره‌های نگه‌داشته‌شده، میانگین PoorSignal در هر بلوک و نرخ خطای پارسر بودند که در داشبورد کنترل کیفیت برای تصمیم‌گیری سریع نمایش داده می‌شدند.

²²event markers

²³read-only snapshots

²⁴drop rules

²⁵missing samples

²⁶reproducibility

۲-۵ تمامیت رمزنگارانه

برای تضمین ترتیب و تمامیت جریان داده، برای هر قاب معتبر یک زنجیره‌هش^{۲۷} محاسبه شد تا هیچ قاب یا ترتیب زمانی بدون شناسایی تغییر نکند. مقدار اولیه تعریف شد: $H_i =$ سی و دو بایت صفر؛ و سپس برای هر قاب i محاسبه انجام می‌شد:

$$H_i = \text{SHA-۲۵۶}(H_{i-1} || \text{timestamp} || \text{payload} || \text{checksum}) \quad (۱-۲)$$

به این ترتیب هر هش جدید به هش قبلی وابسته است و تغییر در هر قاب، کل زنجیره بعدی را نامعتبر می‌کند که امکان تشخیص و ردیابی هرگونه دستکاری یا نارسایی را میسر می‌سازد. نمونه‌ای از ثبت یک قاب در قالب هگز به صورت زیر گزارش شد: قاب هگز: AA AA 08 02 00 04 32 80 02 07 D0 6E. در این نمونه مجموع payload برابر 0x91 محاسبه گردید، متمم یک (one's complement) آن $0x91 \oplus 0xFF = 0x6E$ است و تطابق checksum دریافتی (0x6E) برقرار است؛ بنابراین قاب معتبر شمرده شد. این قاب در audit.log به صورت زیر ثبت می‌گردد:

$$H_i = \text{SHA-۲۵۶}(H_{i-1} || \text{timestamp} || \text{payload} || 6E) \quad (۲-۲)$$

این ساختار زنجیره‌ای امکان بازبینی، تایید صحت تاریخی داده‌ها و تشخیص هرگونه تغییر احتمالی را فراهم می‌آورد و بخشی از سیاست محافظت داده و تضمین قابلیت بازتولید نتایج پژوهشی است [۱۷].

۲-۶ لایه پیش پردازش و استخراج ویژگی

داده‌های EEG خام ابتدا از روند کلی سیگنال (baseline drift) جدا شدند (detrend) و سپس یک فیلتر میان‌گذر ۰/۵، ۴۵ Hz از نوع FIR با اجرای zero-phase (برای مثال با استفاده از filtfilt) اعمال گردید تا اعوجاج فازی حذف شود. به منظور سرکوب نویز برق شهری، فیلتر notch در 50 Hz و در صورت نیاز هارمونیک‌های آن (100، 150 Hz) به کار گرفته شد؛ پارامترهای پهنای باند و Q ناتج بر پایه نمای طیفی اولیه تنظیم گشتند.

²⁷hash chain

در ادامه سیگنال پالایش شده در پنجره‌های 2 s با تابع Hann و همپوشانی 50% تقسیم شد که تقریباً دقت فرکانسی $\Delta f \approx 0.5 \text{ Hz}$ فراهم می‌آورد؛ برای هر پنجره طیف چگالی توان^{۲۸} به روش Welch محاسبه و توان مطلق و نسبی در باندهای مرسوم استخراج گردید. نسبت‌های باندی (مثلاً α/θ , θ/β) و شاخص‌های زمان دامنه‌ای مانند پارامترهای Hjorth نیز محاسبه شدند تا مجموعه ویژگی^{۲۹} های غنی‌تری برای تحلیل‌های بعدی فراهم گردد. برای کنترل آرتیفکت و افزایش اعتمادپذیری، پنجره‌هایی که دارای PoorSignal بالا یا جهش‌های

جدول ۲-۲: بازه فرکانسی و نمادهای آن

نماد	بازه فرکانسی
θ	۷-۴ Hz
α	۳۰-۳ Hz
β	۳۰-۱۳ Hz
γ	۴۵-۳۰ Hz

ناگهانی در دامنه بودند علامت‌گذاری یا حذف شدند؛ در صورت دسترسی به داده چندکاناله یا نسخه کپی شده از سیگنال، از روش‌های تفکیک منابع مانند ICA برای شناسایی و حذف مولفه‌های نویزی (مثلاً چشم یا EMG) استفاده شد. جریان خام نمونه‌ها و جریان خلاصه باندها به صورت جداگانه در فایل‌های raw_eeg.csv و brainwaves.csv با مهرزمان (timestamp) ذخیره گردید تا شعاع آسیب (blast radius) ناشی از خرابی یک فایل کاهش یابد و الحاق پسینی (merge) ساده شود؛ مقادیر تکمیلی مانند Attention، Meditation، PoorSignal در فایل‌های attention.csv، meditation.csv، noise.csv نگهداری شدند.

قاب‌های خلاصه توان‌باند (0x83) به صورت ۲۴ بایت (معادل هشت عدد سه‌بایتی بدون علامت: Delta، Theta، Low-Alpha، High-Alpha، Low-Beta، High-Beta، Low-Gamma، Mid-Gamma) پارس و مقیاس‌دهی شدند؛ قوانین معنایی (semantic QA) مانند انتظار $\text{len}(0x83) = 24$ اعمال شد و هرگونه نقض منجر به رد قاب و ثبت دلیل رد در audit.log می‌گردید. پس از هم‌ترازی زمانی توان‌باندها با پنجره‌های raw_eeg (با روش‌هایی مانند resampling یا linear interpolation) و اعمال فیلترهای صاف‌کننده کوتاه‌مدت، ویژگی‌های سطح بالا در فایل‌هایی مانند brainwaves_features.csv یا features.csv ذخیره شدند؛ این فایل‌ها همراه با متادیتا (شناسه جلسه، شماره قاب، وضعیت PoorSignal و نشانگرهای QA) برای تحلیل‌های آماری، مدل‌سازی و بازتولیدپذیری استفاده شدند [۱۷، ۴].

²⁸power spectral density (PSD)

²⁹feature

۷-۲ کنترل کیفیت و کاهش ریسک

پیش از هر جلسه، یک چک‌لیست استاندارد اجرا شد تا شرایط فیزیکی و تجهیزات تضمین گردد: نگاشت کانال‌های L/R بررسی و ثبت شد، میزان کراس‌تاک هدفون به صورت تجربی تایید شد (کمتر از ۶۰ dB-) و سطح صدای شنیداری (SPL) در حدود هدف (65-70 dB(A)~) تنظیم گشت. شیوایی ادراکِ ضربان روی مقیاس 0-10 ارزیابی و در مانیفست جلسه ثبت شد تا تفاوت‌های ادراکی بین شرکت‌کنندگان قابل کنترل باشد. آماده‌سازی پوست کلاه الکترودی مطابق SOP انجام و امپدانس‌ها تا محدود توصیه‌شده تنظیم شدند؛ در صورتی که امپدانس کانال‌ها از آستانه مجاز فراتر می‌رفت، کانال اصلاح یا الکتروود تعویض می‌گردید تا منبع نویز سخت‌افزاری کاهش یابد.

در طول جلسه، داشبورد کنترل کیفیت بلادرنگ برای پایش نماهای طیفی و مقادیر کمک‌کننده نمایش داده می‌شد: نمای PSD زنده برای بررسی اثربخشی ناتچ 50 Hz و نمای باند 30-80 Hz جهت کشف آلودگی EMG، مسیر زمانی PoorSignal و نرخ خطای پارسر به صورت جداگانه نمایش داده می‌شدند. اپراتور در صورت مشاهده افزایش ناگهانی PoorSignal یا جهش‌های مکرر در دامنه، جلسه را متوقف کرده و اقدامات اصلاحی (مثلاً بازتنظیم کلاه، اصلاح محل الکتروود، کاهش حرکت شرکت‌کننده یا تعویض کابل و هدفون) را انجام می‌داد. بین بلوک‌ها میکرواستراحت‌های ساختاریافته و دستورالعمل‌های آرام‌سازی (شل کردن فک، ریلکس کردن پیشانی) اجرا شد تا آلودگی عضلانی کاهش یابد و کیفیت داده در بلوک‌های بعدی بهبود یابد. پس از هر نشست، گزارش کیفیت تولید و ذخیره گردید که شامل شاخص‌هایی مانند درصد پنجره‌های نگه‌داشته‌شده، میزان باقی‌مانده نویز 50 Hz، تعداد و محل برون‌افتادگی‌ها (outliers)، و مسیر زمانی PoorSignal بود. نرخ خطای پارسر و آمار مربوط به بازهمگام‌ساز^{۳۰} نیز تحلیل شدند و پیوستگی زنجیره‌هش (hash chain) در audit.log برای اطمینان از عدم گسست کنترل گردید. در مرحله تحلیل، تحلیل حساسیت اجرا شد: آزمون‌ها پس از حذف شرکت‌کنندگانی که کمتر از ۷۰٪ پنجره داده قابل استفاده داشتند یا دارای میانه PoorSignal بالاتر از آستانه تعیین‌شده بودند بازاجرا شدند؛ علاوه بر این از روش‌های مقاوم (robust statistics)، تصحیح چندآزمایی و مدلسازی اثرات تصادفی برای کاهش سوگیری بهره گرفته شد. در نهایت، همه تصمیم‌های کیفیت (رویداد، زمان، اقدام اصلاحی، فایل‌های متاثر) در (audit.log) ثبت و نسخه‌سازی شده و نسخه نهایی داده‌ها به صورت snapshot محافظت‌شده نگهداری گردید تا مسیر کامل بازتولیدپذیری^{۳۱} و بررسی پسینی

³⁰resynchronization events³¹reproducibility

فراهم باشد [۱۷، ۱۳].

۲-۸ منطق انتخاب پارامترها و محدودیت‌های پایپلاین

منطق انتخاب پارامترها بر اساس هدف حفظ تعادل بین حساسیت اندازه‌گیری و قابلیت بازتولید نتایج طراحی شد. استفاده از امضای همگام دوبایتی (xAA xAA) همراه با طول صریح برای هر قاب امکان بازیابی دقیق مرز قاب‌ها را حتی در حضور نویز فراهم می‌آورد و بررسی checksum مانع انتشار خطاهای بیتی در جریان داده می‌شود. ذخیره داده‌ها به صورت فایل‌های CSV جداگانه برای هر جریان (برای مثال raw_eeg.csv برای نمونه‌های خام و brainwaves.csv برای توان‌باندها) الحاق پسینی را ساده کرده، شعاع آسیب ناشی از خرابی یک فایل را کاهش می‌دهد و همترازی دقیق بین جریانی را با استفاده از timestamps مشترک تسهیل می‌کند. به علاوه، انتخاب پنجره‌های ۲ s با همپوشانی ۵۰٪ دقت فرکانسی حدود $\Delta f \approx 0.5$ Hz فراهم می‌آورد که برای برآورد نسبت سیگنال به نویز^{۳۲} در فرکانس‌های هدف مانند ۷ Hz و ۳۶ Hz مناسب است.

در سطح کنترل کیفیت و پیش‌پردازش، آستانه‌های عملیاتی مشخصی تعیین شد تا داده‌های کم‌کیفیت از تحلیل‌ها حذف شوند: پنجره‌هایی که میانگین یا درصد نمونه‌هایشان دارای PoorSignal ≥ 60 بودند کنار گذاشته می‌شدند و تبدیل‌های لگاریتمی یا نرمال‌سازی درون‌نشست (مانند z-score یا نسبی‌سازی باندها) برای کاهش واریانس بین فردی به کار رفتند. پارامترهای فیلتر (باند ۵۰، ۴۵ Hz، ناتچ ۵۰ Hz و هارمونیک‌ها)، کاربرد ICA برای حذف مولفه‌های نویزی در صورت دسترسی به داده چندکاناله، و استفاده از معیارهای نسبت بانندی (α/θ ، θ/β و مشابه) همه بر پایه رویکردی انتخاب شدند که هم حساسیت لازم برای کشف نهادهای فرکانسی را حفظ کند و هم از گزارش نتایج گمراه‌کننده پیش‌گیری نماید. ضمناً ثبت مانیفست جلسه و استفاده از زنجیره‌ش در audit.log تضمین می‌کند که داده‌ها ضد دستکاری و قابل ردیابی باقی بمانند.

با وجود انتخاب‌های یادشده، چند محدودیت ذاتی پایپلاین وجود دارد که در تفسیر نتایج باید لحاظ شوند. داده‌های به دست آمده از دستگاه مصرفی TGAM به دلیل پوشش فضایی محدود و وجود باندهای از پیش تعریف شده فروشنده (قاب ۰x۸۳) امکان استنتاج سطح منبع^{۳۳} را کاهش می‌دهند و مقایسه مستقیم توان بانندی با سامانه‌های چندکاناله استاندارد را مشکل می‌سازند. باند گاما ۳۰ تا ۸۰ هرتز به طور خاص

^{۳۲}SNR

^{۳۳}source-level inference

فصل ۲. روش‌ها، خط تولید داده و پیاده‌سازی ۲-۸. منطق انتخاب پارامترها و محدودیت‌های پایپلاین

آسیب‌پذیر است زیرا فعالیت عضلانی^{۳۴} در همان بازه حضور دارد؛ از این رو غربالگری سخت‌گیرانه PoorSignal و حذف بازه‌های آلوده به EMG ضروری بود و نبود اثر رفتاری در 36 Hz ممکن است تا حدی بازتاب همین محدودیت فیزیولوژیک و تا حدی پیامد محدودیت مدالیته دوگوشی^{۳۵} در این بازه باشد. محدودیت دیگری که باید در نظر گرفته شود مربوط به دوز و مدت مواجهه است: طراحی تک‌جلسه‌ای احتمالاً توان آشکارسازی اثرات بالقوه باند گاما را کاهش می‌دهد، زیرا مطالعات پیشین نشان داده‌اند که تثبیت همگام‌سازی قشری در بازه گاما ممکن است به جلسات تکراری یا دوز بالاتر نیاز داشته باشد. بنابراین در پژوهش‌های آتی توصیه می‌شود از محرک‌های تک‌گوشی یا مدولاسیون دامنه^{۳۶} و یا تحریک دیداری سوسوزن^{۳۷} در محدوده 36-40 Hz استفاده شود، و همچنین دوز را از طریق نشست‌های مکرر افزایش دهند تا پویایی‌های وابسته به فرکانس^{۳۸} به‌ویژه برای گاما با دقت بیشتری بررسی شوند. در نهایت، همه این انتخاب‌ها، محدودیت‌ها و تنظیمات پارامتری در سند تنظیمات^{۳۹} و گزارش اطلاعات توصیفی^{۴۰} مستندسازی شدند تا شفافیت و بازتولیدپذیری^{۴۱} پژوهش حفظ گردد [۲، ۱۶].

³⁴EMG

³⁵binaural-beat modality

³⁶AM

³⁷flicker

³⁸frequency-dependent dynamics

³⁹manifest

⁴⁰metadata

⁴¹reproducibility

فصل ۳

پروتکل و طرح آزمایش

در این فصل، چارچوب تجربی پژوهش و منطق آزمون فرضیه‌ها تشریح می‌شود. ابتدا طرح درون‌فردی متوازن، شرایط سه‌گانه شنیداری (خط مبنا، تتای 7 Hz و گامای پایین 36 Hz) و منطق کورسازی و توازن ترتیبی معرفی می‌گردد. سپس اجزای اجرایی شامل زمان‌بندی جلسه، تکلیف توجه پایدار، تنظیمات شدت و کیفیت صوت، و ثبت هم‌زمان EEG-behavior ارائه می‌شود. در ادامه، پیامدهای ازپیش‌تعیین‌شده، تعریف «پاسخ‌دهنده»، و نقشه تحلیل‌های آماری (مقایسه‌های جفتی، هم‌ارزی برای 36 Hz و تحلیل‌های هم‌بستگی) بیان می‌گردد تا مسیر ارزیابی اثرات فرکانس‌ویژه به‌طور شفاف مشخص شود.

۳-۱ طرح، فرضیه‌ها و شرایط

این پژوهش با طراحی درون‌فردی و متوازن‌شده^۱ انجام شد و شامل سه وضعیت شنیداری بود که در خلال یک تکلیف توجه پایدار^۲ ارائه شدند و به‌صورت هم‌زمان سیگنال EEG ثبت گردید. سه وضعیت عبارت بودند از: (۱) خط مبنا^۳، (۲) ضربان دوگوشی 7 Hz^۴، و (۳) ضربان دوگوشی 36 Hz^۵. ده بزرگسال سالم ($N = 10$) هر سه وضعیت را در یک جلسه آزمایشی واحد تکمیل کردند.

^۱within-subject balanced design

^۲sustained attention task

^۳baseline

^۴Theta

^۵low gamma

هدف اصلی پژوهش آزمون تعدیل وابسته به فرکانس در شاخص‌های رفتاری توجه و نشانه‌های الکتروفیزیولوژیک هم‌گام‌سازی^۶ بود. فرض ازپیش‌تعیین شده بیان می‌کرد که تحریک تتا (7 Hz) موجب بهبود عملکرد توجهی می‌شود، در حالی که تحریک گامای پایین (36 Hz) در قالب پروتکل دوگوشی کوتاه مدت تغییری معنادار در عملکرد یا هم‌گام‌سازی قشری ایجاد نمی‌کند.

سه وضعیت شنیداری به صورت دقیق زیر تعریف شدند:

۱. وضعیت کنترل (خط مبنا): حامل یکسان در هر دو گوش ($\Delta f = 0$)، برای مثال 400 Hz در چپ و راست.

۲. وضعیت تتا (فعال): اختلاف فرکانس 7 Hz بین گوش چپ (400 Hz) و راست (407 Hz).

۳. وضعیت گامای پایین (فعال): اختلاف فرکانس 36 Hz بین گوش چپ (400 Hz) و راست (436 Hz).

در هر دو وضعیت محرک فعال، از رمپ^۷های کسینوسی 20 ms برای روشن و خاموش شدن نرم استفاده شد و سطح RMS حامل‌ها برابر سازی شد تا بلندی محسوس درک شده یکسان باشد. نرخ نمونه برداری 44.1/48 kHz و عمق نمونه برداری 24-bit انتخاب شد تا وضوح طیفی مناسب برای باندهای مورد نظر حفظ شود. ترتیب اجرای شرایط بر اساس طرح Latin-square متوازن شد تا اثرات احتمالی ترتیب کنترل گردند. شرکت کنندگان از ماهیت واقعی شرایط آگاه نبودند و آزمایشگر تنها از برجسب‌های کدگذاری شده (A/B/C) استفاده می‌کرد تا سوگیری و انتظار ذهنی به حداقل برسد.

تمامی شرایط از نظر شدت صوت^۸ و دستورالعمل‌ها یکسان بودند. معیارهای شمول عبارت بودند از: سن ۱۸ تا ۴۰ سال، بینایی طبیعی یا اصلاح شده، شنوایی نرمال در غربالگری pure-tone (≤ 25 dB HL) در بازه 250-8000 Hz، و نداشتن سابقه نورولوژیک یا روان پزشکی و مصرف داروهای روان فعال. شرکت کنندگانی که دارای عدم تقارن شنوایی، خواب کمتر از شش ساعت در شب پیش از آزمایش، یا مصرف زیاد کافئین در شش ساعت اخیر بودند کنار گذاشته شدند.

این مطالعه به صورت پایلوت^۹ طراحی شد تا تمرکز بر برآورد دقیق تغییرات درون فردی باشد، نه تعمیم جمعیتی. در مجموع، طرح حاضر ترکیبی از کنترل دقیق محرک‌ها، تعادل آزمایشی، کورسازی دوسویه نسبی،

^۶ frequency-specific modulation of behavioral and EEG synchronization indices

^۷ ramp

^۸ SPL

^۹ pilot study

و ثبت هم‌زمان^{۱۰} را فراهم کرد تا اثرات فرکانس ویژه ضربان دوگوشی در عملکرد توجهی با دقت بالا بررسی شود. افزون بر این، ساختار طراحی امکان تحلیل‌های حساسیت و مقایسه بین‌شرایطی را بدون اتکا به فرض استقلال نمونه‌ها میسر ساخت و مسیر مشخصی برای توسعه مطالعات آینده در زمینه نورومدولاسیون^{۱۱} صوتی ارائه داد [۶].

۳-۲ روش‌ها، زمان‌بندی و کنترل‌ها

هر شرکت‌کننده در یک جلسه منفرد شرکت کرد که شامل مراحل ورود، آماده‌سازی، اجرای سه وضعیت آزمایشی همراه با میکرواستراحت‌ها و جمع‌بندی پایانی بود. تمامی فرایندها به‌صورت اسکرپت‌شده و دارای مهر زمان در برگه اجرای استاندارد^{۱۲} ثبت شدند تا یکنواختی اجرا و قابلیت ممیزی تضمین شود.

در بخش پیش‌جلسه (حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه)، رضایت آگاهانه^{۱۳} و غربال سلامت کوتاه انجام شد. آستانه‌های شنوایی به روش ادیومتری تون خالص^{۱۴} سنجیده شدند، شاخص خواب‌آلودگی KSS و لاگ خواب/کافئین تکمیل گردید، و سپس آماده‌سازی هدست طبق دستورالعمل‌های فصل دوم شامل بررسی امپدانس و کیفیت تماس انجام گرفت. زنجیره هدفون از نظر نگاشت کانال چپ و راست، تداخل بین‌کانالی (هدف < 60 dB) و سطح شدت صوت راحت بررسی شد. همچنین یک ارزیابی کوتاه از شیوایی ادراک ضربان برای دو فرکانس 7 Hz و 36 Hz انجام شد تا امتیاز ادراک ضربان (در مقیاس ۰ تا ۱۰) به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر احتمالی در تحلیل‌های بعدی ثبت شود.

هر وضعیت آزمایشی شامل یک صفحه دستورالعمل اولیه (حدود ۳۰ ثانیه) با تأکید بر تمرکز بر تکلیف و بی‌توجهی به تغییرات صوتی، اجرای تکلیف توجه همراه با مواجهه با ضربان دوگوشی (۲ تا ۳ زیربلوک، هرکدام ۴ تا ۵ دقیقه، مجموعاً حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه برای هر وضعیت) و وقفه‌های کوتاه یک تا دو دقیقه‌ای بین زیربلوک‌ها برای کاهش خستگی بود. در پایان هر وضعیت، بررسی دست‌کاری^{۱۵} شامل ارزیابی شیوایی ضربان (۰ تا ۱۰)، تمرکز ذهنی (۱ تا ۷) و راحتی (۱ تا ۵) انجام گرفت و پس از آن وقفه کوتاهی پیش از آغاز وضعیت بعدی در نظر گرفته شد.

¹⁰ EEG-behavior

¹¹ Neuromodulation

¹² run-sheet

¹³ informed consent

¹⁴ pure-tone audiometry

¹⁵ manipulation check

تکلیف توجه به صورت SART^{۱۶} طراحی شد، مگر آن‌که از پارادایم‌های Posner یا Flanker استفاده شده باشد. محرک‌ها شامل ارقام ۱ تا ۹ با رنگ خاکستری متوسط روی زمینه مشکی بودند که به صورت مرکزی ارائه می‌شدند. رقم «۳» به عنوان محرک هدف^{۱۷} در حدود ۱۲٪ آزمون‌ها ظاهر می‌شد. زمان نمایش محرک 250 ms و فاصله بین محرک‌ها (ISI) بین 1000-1500 ms با تغییر تصادفی یکنواخت بود. شرکت‌کنندگان می‌بایست به تمام محرک‌ها به جز رقم ۳ پاسخ دهند. پیش از آغاز بلوک‌ها، ۱۰ تا ۱۵ آزمون تمرینی برای تثبیت عملکرد ارائه شد. داده‌های رفتاری در سطح آزمون^{۱۸} ثبت شدند و شامل متغیرهایی مانند شناسه آزمودنی، وضعیت آزمایش، شماره بلوک، شاخص محرک، هدف یا غیرهدف بودن، پاسخ، درستی پاسخ، زمان واکنش^{۱۹} و مهر زمان بودند.

ثبت EEG در طول همه بلوک‌ها به صورت پیوسته انجام شد. نشانگرهای رویداد برای آغاز و پایان بلوک‌ها و همچنین شروع هر آزمون از طریق سیگنال TTL یا LSL ارسال شدند تا هم‌ترازی دقیق با خط زمان EEG تضمین شود. جزئیات کامل پیش‌پردازش شامل حذف نویز برق شهری با فیلتر ناتچ^{۲۰} 50 Hz، فیلتر میان‌گذر 1-100 Hz، اجرای ICA روی نسخه کپی فیلترشده 1-45 Hz، قطعه‌بندی داده‌ها به پنجره‌های ۲ ثانیه‌ای با هم‌پوشانی درصد ۵۰ برای تحلیل ASSR و اپوک‌های قفل‌شده به تکلیف، و آستانه‌های کنترل کیفیت^{۲۱} شامل معیار peak-to-peak و روش Autoreject در فصل دوم توضیح داده شده است.

از نظر ایمنی و راحتی، سطح فشار صوتی^{۲۲} هرگز از 70 dBA فراتر نرفت و شرکت‌کنندگان مجاز بودند در هر زمان که احساس ناراحتی کنند، جلسه را متوقف نمایند. آزمایش در صورت بروز ناراحتی پایدار، نقص فنی، یا PoorSignal بیش از ۴۰ درصد (علی‌رغم تنظیم مجدد) متوقف می‌شد و انحراف‌ها به‌طور کامل مستند و در پیوست گزارش شدند.

در زمینه تمامیت داده‌ها، اجرای آزمایش به صورت خودکار ثبت شد و تمامی رویدادهای کلیدی (از جمله بررسی هدفون، آغاز و پایان بلوک‌ها و پروب‌ها) با مهر زمان در فایل /logs/run_sheet_YYYYMMDD_HHMM.json ذخیره شدند. جریان‌های داده دستگاه در فایل‌های CSV جداگانه شامل raw EEG، توان باند، شاخص‌های Attention و Meditation و سیگنال کیفیت ثبت شدند. تمام لاگ‌ها با زنجیره‌هش و مانیفست نشست دارای

¹⁶Sustained Attention to Response Task

¹⁷no-go

¹⁸trial-level

¹⁹RT

²⁰notch filter

²¹QC

²²SPL

چک‌جمع SHA-256 رمزگذاری شدند تا قابلیت ردیابی و تمامیت سرتاسری داده‌ها حفظ شود [۹].

۳-۳ پیامدها، منطق «پاسخ‌دهنده» و تحلیل‌های برنامه‌ریزی‌شده

پیامدهای پژوهش از پیش تعریف شده بودند و عملکرد رفتاری به‌عنوان شاخص اصلی در اولویت قرار داشت، در حالی‌که شاخص‌های EEG نقش شواهد پشتیبان برای سازوکار زیربنایی را ایفا می‌کردند. تحلیل‌ها بر مقایسه‌های جفتی درون‌فردی، آزمون هم‌ارزی برای شرط 36 Hz، و طبقه‌بندی پاسخ‌دهندگان^{۲۳} بر اساس شواهد ترکیبی رفتاری و EEG متمرکز بود. تمامی آستانه‌ها و تصحیح‌ها مطابق با دستورالعمل‌های فصل دوم اعمال شدند.

پیامدهای رفتاری اصلی شامل دقت^{۲۴} و میان‌زمان واکنش^{۲۵} برای پاسخ‌های درست بودند؛ برون‌افتادگی‌ها با معیار $mad = 5.3$ در سطح هر وضعیت حذف شدند. در تحلیل حساسیت، شاخص ترکیبی^{۲۶} به‌صورت (RTz - Accuracy) محاسبه شد تا تغییرات عملکردی به‌صورت نرمال‌شده درون‌فردی ارزیابی شوند. در سطح EEG، شاخص‌های هم‌گام‌سازی شامل دامنه و نسبت سیگنال به نویز پاسخ حالت پایدار^{۲۷} در فرکانس تحریک (7 Hz یا 36 Hz) بودند که به‌صورت میانگین روی ناحیه شنیداری^{۲۸} شامل T7/T8/TP7/TP8 و در صورت نیاز Fz به‌عنوان ناحیه کنترلی محاسبه شدند. هارمونیک‌های مرتبط (14 Hz و 21 Hz برای شرط تتا، و 72 Hz برای شرط گاما) نیز در صورت مجاز بودن باندگذر بررسی شدند. علاوه بر این، شاخص‌های باند تتا شامل توان مطلق و نسبی و هم‌دوسی پیشانی‌جدار^{۲۹} به‌منظور تفسیر تغییرات رفتاری به‌صورت توصیفی گزارش گردیدند.

تعریف پاسخ‌دهنده به‌صورت دومرحله‌ای تعیین شد: (۱) معیار رفتاری شامل افزایش دقت $\geq 5\%$ و/یا کاهش میان‌زمان واکنش ≥ 30 ms نسبت به خط مبنا با اندازه‌اثر درون‌فردی $d_z \geq 0.40$ و (۲) پشتیبانی EEG با افزایش SNR در فرکانس تحریک به‌اندازه $1 \geq SD$ نسبت به خط مبنا یا معناداری آماری در ROI با $p < 0.05$. بر اساس این تعریف، در شرط 7 Hz، هشت نفر از ده شرکت‌کننده به‌عنوان پاسخ‌دهنده طبقه‌بندی

²³responder classification

²⁴accuracy

²⁵median RT

²⁶composite index

²⁷ASSR amplitude/SNR

²⁸ROI

²⁹fronto-parietal coherence/PLV

شدند، در حالی‌که در شرط 36 Hz پاسخ‌دهی نزدیک به سطح تصادفی بود. طرح آماری شامل آزمون t جفتی یا Wilcoxon signed-rank test برای مقایسه شرط 7 Hz با خط مبنا بود، و تصحیح Holm برای کنترل خطای خانواده‌ای در پیامدهای رفتاری اعمال شد. اندازه‌اثرها با Cohen's d یا rank-biserial R و فاصله‌های اطمینان ۹۵ درصد نوع BCa (با ۵۰۰۰ بوت‌استرپ) گزارش شدند. برای مقایسه شرط 36 Hz با خط مبنا، آزمون هم‌ارزی^{۳۰} در برابر آستانه SESOI برابر ۲۰۰ SD به کار رفت و فاصله‌های اطمینان ۹۰ درصد برای ارزیابی «عدم اثر عملی» ارائه شدند.

تحلیل EEG شامل آزمون t یا Wilcoxon جفتی بر SNR پاسخ ASSR در فرکانس تحریک بود، و در صورت ارائه نقشه اسکالپ، آزمون خوشه‌ای مبتنی بر permutation برای کنترل نرخ خطای چندگانه به کار رفت. برای تحلیل ارتباط رفتار EEG، تغییرات عملکرد در برابر تغییرات SNR با هم‌بستگی Spearman ρ و رگرسیون مقاوم Theil-Sen بررسی شد؛ فاصله‌های اطمینان از طریق بوت‌استرپ محاسبه گردیدند. تحلیل‌های تعدیل و حساسیت نیز با کنترل متغیرهای KSS و شیوایی ادراک ضربان انجام شدند. بازاجرا پس از حذف شرکت‌کنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد پنجره داده قابل‌استفاده داشتند یا دارای مقادیر بالای PoorSignal بودند، صورت گرفت تا پایداری نتایج ارزیابی شود.

در فصل نتایج، آمارهای دقیق شامل مقادیر t یا Z، درجه‌های آزادی، سطح معنی‌داری (p)، اندازه‌اثر، و فاصله‌های اطمینان همراه با نمودارهای فردبه‌فرد (نقاط و ویولن‌های جفتی برای شاخص‌های رفتاری، و نمودارهای میله‌ای با CI برای شاخص‌های ASSR/SNR) ارائه خواهند شد.

به‌طور نظری انتظار می‌رفت یک تمایز وابسته به فرکانس مشاهده شود: در فرکانس 7 Hz، بهبود توجه در اغلب شرکت‌کنندگان (۸ نفر از ۱۰ نفر) همراه با شواهد پشتیبان EEG دیده شد، در حالی‌که تحریک 36 Hz در قالب صوت دوگوشی کوتاه‌مدت اثر عملی معناداری نشان نداد. در نهایت، محدودیت‌های مطالعه از جمله حجم نمونه کوچک، مدت مواجهه کوتاه و ویژگی‌های ادراکی مدالیت دوگوشی در نزدیکی آستانه پسیکواکوستیک برای Δf بالا در فصل بحث مرور خواهند شد و پیشنهادهایی برای بررسی پروتکل‌های تک‌گوشی یا مدولاسیون دامنه و همچنین تحریک دیداری در محدوده 36-40 Hz با دوز چندجلسه‌ای ارائه می‌شود [۴، ۱۰].

³⁰TOST

فصل ۴

نتایج

در این فصل، یافته‌های رفتاری و الکتروفیزیولوژیک پژوهش ارائه می‌شود. ابتدا پیامدهای رفتاری از پیش تعریف شده (دقت و میانه زمان واکنش) میان وضعیت پایه و تحریک تتای 7 Hz گزارش و با آزمون‌های دودامنه‌ای و تصحیح Holm تفسیر می‌گردد. سپس نتایج مربوط به شرط 36 Hz و نبود تغییر عملی معنادار مرور می‌شود. در ادامه، شاخص‌های EEG شامل ASSR/SNR، قفل‌شدگی فازی و توان‌بندی در نواحی شنیداری برای تبیین سازوکارهای مشاهده‌شده ارائه می‌گردد و مقایسه هم‌گام‌سازی در 7 Hz و 36 Hz انجام می‌پذیرد. در پایان، طبقه‌بندی پاسخ‌دهندگان و خلاصه اثرها با اندازه‌اثر و فاصله‌های اطمینان، همراه با جداول و نمودارهای فردبه‌فرد، جمع‌بندی می‌شود.

۴-۱ پیامدهای رفتاری (مقایسه پایه و 7 Hz)

در این بخش، نتایج رفتاری شامل دقت پاسخ و زمان واکنش که به عنوان نقاط پایانی از پیش ثبت شده^۱ تعریف شده بودند گزارش و تحلیل می‌شوند. تمام مقایسه‌ها به صورت دو دامنه‌ای انجام شده و سطح معنی داری با روش Holm برای کنترل خطای خانوادگی تعدیل گردیده است. داده‌های پرت بر اساس قاعده از پیش تعریف شده $MAD > 3.5$ ^۲ حذف شدند تا توزیع داده‌ها پایدارتر و قدرت آماری آزمون‌ها افزایش یابد. آمار دقیق با استفاده از الگوهای استاندارد آماری ثبت و تحلیل شده است تا امکان بازتولید نتایج و ارزیابی مستقل

^۱pre-registered endpoints

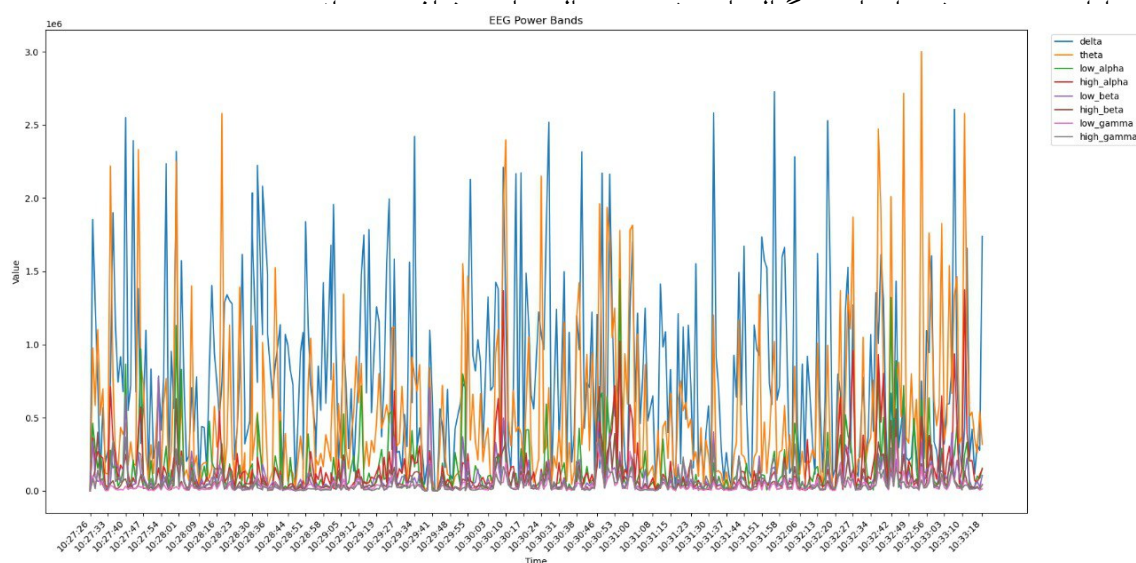
^۲Median Absolute Deviation criterion

فراهم شود.

در مقایسه بین وضعیت Baseline^۳ و تحریک (Theta) 7 Hz، بهبود قابل توجهی در عملکرد رفتاری مشاهده شد. میانگین دقت پاسخ‌ها پس از دریافت محرک تا افزایش یافت و زمان واکنش به طور محسوسی کاهش پیدا کرد. این الگو در میان اکثریت شرکت کنندگان (هشت نفر از ده نفر) به طور یکسان تکرار شد و در آزمون‌های دو دامنه‌ای^۴ نیز از نظر آماری معنادار باقی ماند. این نتایج نشان می‌دهد که تحریک شنوایی با فرکانس پایین در محدوده تا می‌تواند فرآیندهای توجه را در سطح رفتاری بهبود بخشد.

تفسیر این یافته‌ها با توجه به نقش شناخته شده ریتم‌های تا در کنترل توجه و هم‌زمان‌سازی شبکه‌های عصبی، از نظر نظری نیز قابل توجیه است. فعال شدن هماهنگ مدارهای قشری در محدوده تا احتمالاً باعث افزایش تمرکز و کاهش نوسانات توجه در طول تکلیف شده است. به طور کلی، داده‌های رفتاری نشان می‌دهند که تحریک شنوایی ریتمیک در فرکانس 7 Hz نه تنها منجر به افزایش دقت عملکرد می‌شود بلکه بازده شناختی^۵ را از طریق بهبود زمان واکنش نیز تقویت می‌کند.

در بیشتر شرکت کنندگان دقت در ۷ هرتز بهبود می‌یابد. خطوط، مقادیر درون فردی را متصل می‌کنند.



شکل ۴-۱: نمودار سیگنال‌های مغز به صورت طبیعی (سیگنال نارنجی نشان دهنده سیگنال تا می‌باشد).

³Normal

⁴two-tailed tests

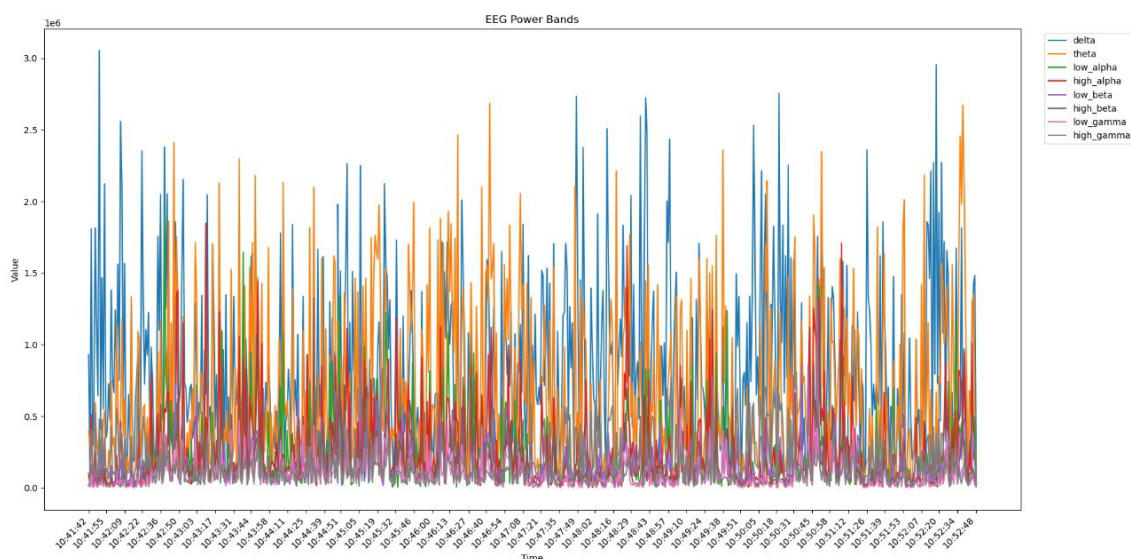
⁵cognitive

جدول ۴-۱: مقدار تتا به صورت طبیعی

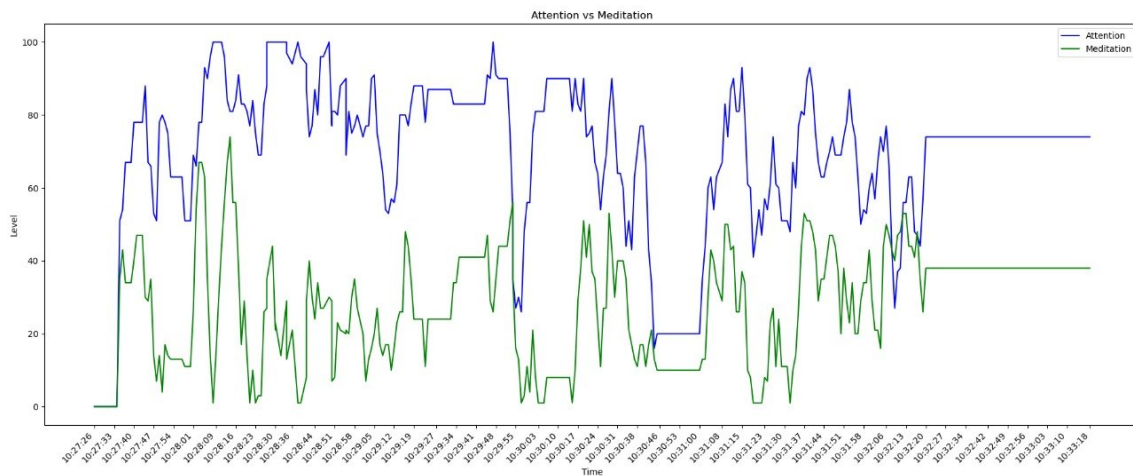
Timestamp	Theta
۲۶:۲۷:۱۰	۱۰
۲۷:۲۷:۱۰	۹۷۷۱۵۲
۲۸:۲۷:۱۰	۵۸۳۲۳۰
۲۹:۲۷:۱۰	۱۱۰۱۴۷۰
۳۰:۲۷:۱۰	۵۱۵۴۳۹
۳۱:۲۷:۱۰	۶۹۶۷۸۲
۳۲:۲۷:۱۰	۱۲۰۷۶۶
۳۳:۲۷:۱۰	۱۱۶۲۱۴
۳۴:۲۷:۱۰	۲۲۱۹۰۴۴
۳۵:۲۷:۱۰	۷۷۷۳۳۷
۳۶:۲۷:۱۰	۲۲۳۶۴۷
۳۷:۲۷:۱۰	۱۵۴۰۱۴
۳۸:۲۷:۱۰	۴۳۳۴۰۹
۳۹:۲۷:۱۰	۳۸۵۹۳۶
۴۰:۲۷:۱۰	۴۶۲۵۴۸
۴۱:۲۷:۱۰	۱۷۴۸۵۲
۴۲:۲۷:۱۰	۳۳۵۷۵۶
۴۳:۲۷:۱۰	۱۸۶۲۱۵
۴۴:۲۷:۱۰	۱۷۵۴۸۰

جدول ۴-۲: مقدار تتا هنگام گوش دادن به فرکانس 7 هرتز

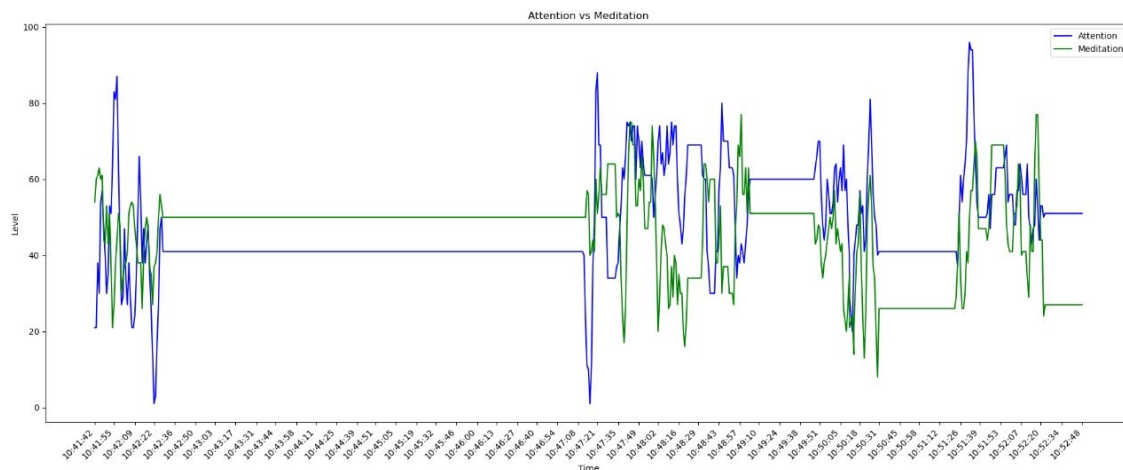
Timestamp	Theta
۲۸:۵۲:۱۰	۷۰۶۰۳۱
۲۹:۵۲:۱۰	۳۴۰۲۹۸
۳۰:۵۲:۱۰	۱۵۵۷۳۲۰
۳۱:۵۲:۱۰	۸۴۸۵۶۱
۳۲:۵۲:۱۰	۳۵۲۸۳۷
۳۳:۵۲:۱۰	۵۴۵۱۱۵
۳۴:۵۲:۱۰	۳۸۷۰۴۵
۳۵:۵۲:۱۰	۱۵۹۱۴۵۹
۳۶:۵۲:۱۰	۲۴۵۲۱۹۳
۳۷:۵۲:۱۰	۱۹۸۰۴۹۴
۳۸:۵۲:۱۰	۲۶۷۳۳۵۱
۳۹:۵۲:۱۰	۲۱۱۶۲۰۹
۴۰:۵۲:۱۰	۱۳۰۲۱۴۹
۴۱:۵۲:۱۰	۶۰۶۴۱۵
۴۲:۵۲:۱۰	۱۳۲۷۰۳
۴۳:۵۲:۱۰	۶۷۹۵۹۲
۴۴:۵۲:۱۰	۵۱۰۲۲۶
۴۵:۵۲:۱۰	۱۳۰۲۲۳۸
۴۶:۵۲:۱۰	۱۳۴۸۴۴۷



شکل ۴-۳: نمودار سیگنال‌های مغز هنگام گوش دادن به فرکانس 7 هرتز



شکل ۴-۲: مقدار تمرکز (آبی) و آرامش (سبز) به صورت طبیعی



شکل ۴-۴: مقدار تمرکز و آرامش هنگام گوش دادن به فرکانس 7 هرتز.

۴-۲ پیامدهای رفتاری (مقایسه پایه و 36 Hz)

در شرایط یکسان، یعنی در مواجهه دوگوشی و کوتاه مدت^۶، تحریک در فرکانس 36 Hz هیچ گونه تغییر معنادار و قابل توجهی در شاخص های رفتاری، اعم از دقت یا زمان واکنش نسبت به وضعیت خط مبنا ایجاد نکرد. به بیان دیگر، با وجود اجرای همان پروتکل، میزان پاسخ دهی شناختی در این باند فرکانسی در حد تغییرات تصادفی باقی ماند و هیچ نشانه ای از بهبود عملکرد توجه یا پردازش سریع تر مشاهده نشد. این امر نشان می دهد که در مواجهه های دوگوشی کوتاه مدت، تحریک گامای پایین به تنهایی توانایی القای اثرات رفتاری قابل مشاهده را ندارد، یا برای فعال سازی شبکه های قشری مرتبط به دوز، مدت یا نوع محرک متفاوت تری نیاز

^۶acute

است

جدول ۴-۳: مقدار سیگنال گاما به صورت طبیعی

Timestamp	gamma Low	gamma High
۲۶:۲۷:۱۰	۱۳	۲۸
۲۷:۲۷:۱۰	۱۰۲۶۱۶	۸۴۹۴۴
۲۸:۲۷:۱۰	۴۰۹۳۳	۱۴۷۷۶
۲۹:۲۷:۱۰	۱۳۶۶۸۰	۱۴۱۵۹۴
۳۰:۲۷:۱۰	۴۰۴۵۲	۷۴۲۳۴
۳۱:۲۷:۱۰	۶۳۷۹۴	۸۴۹۷۶
۳۲:۲۷:۱۰	۱۹۱۷	۲۲۱۱۹
۳۳:۲۷:۱۰	۱۴۴۸	۱۸۲۲۸
۳۴:۲۷:۱۰	۳۸۲۶۳	۱۹۰۴۷۱
۳۵:۲۷:۱۰	۲۹۶۶۱	۳۴۰۹۸۷
۳۶:۲۷:۱۰	۱۰۹۷۹	۶۳۱۷۳
۳۷:۲۷:۱۰	۵۳۴۳	۹۳۴۰۴
۳۸:۲۷:۱۰	۹۴۳۱	۶۰۰۴۳
۳۹:۲۷:۱۰	۶۸۹۱	۷۳۵۶۴
۴۰:۲۷:۱۰	۳۱۴۹۶	۳۶۶۱۱۰

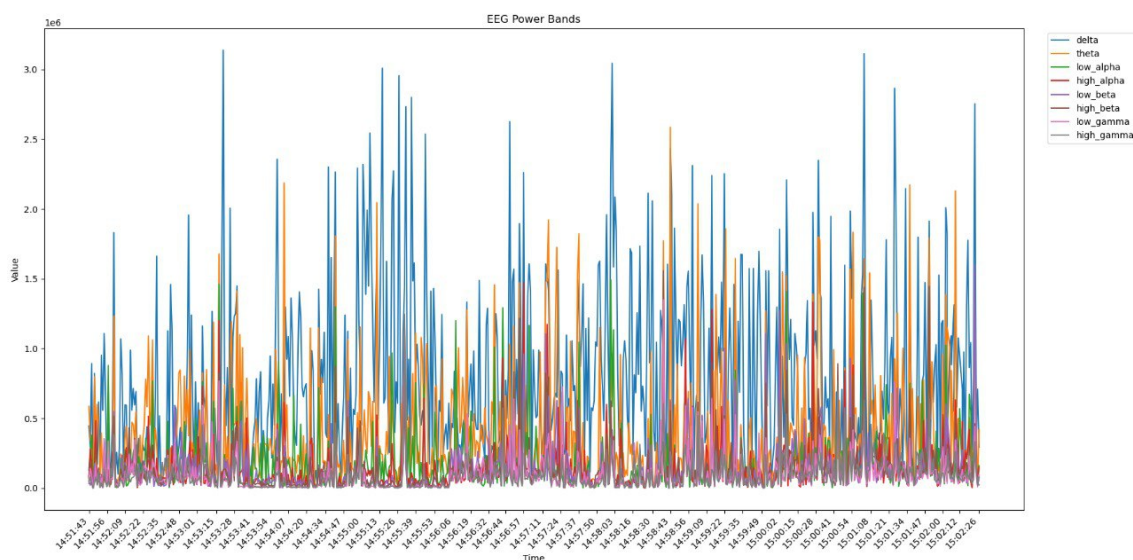
در نمودار زیر، مقدار تمامی سیگنال‌ها در هنگام گوش دادن به فرکانس 36 Hz نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، دو مؤلفه گامای پایین^۷ و گامای بالا^۸ که به ترتیب با رنگ‌های صورتی و قهوه‌ای نمایش داده شده‌اند، در طول بازه زمانی اندازه‌گیری نوسانات اندکی داشته و دامنه آن‌ها نسبتاً ناچیز است. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط تحریک دوگوشی کوتاه‌مدت، سطح فعالیت عصبی در باند گامای پایین و بالا به‌طور محسوسی افزایش نمی‌یابد و پاسخ‌های القایی در این محدوده از توان، ضعیف و

^۷low gamma^۸high gamma

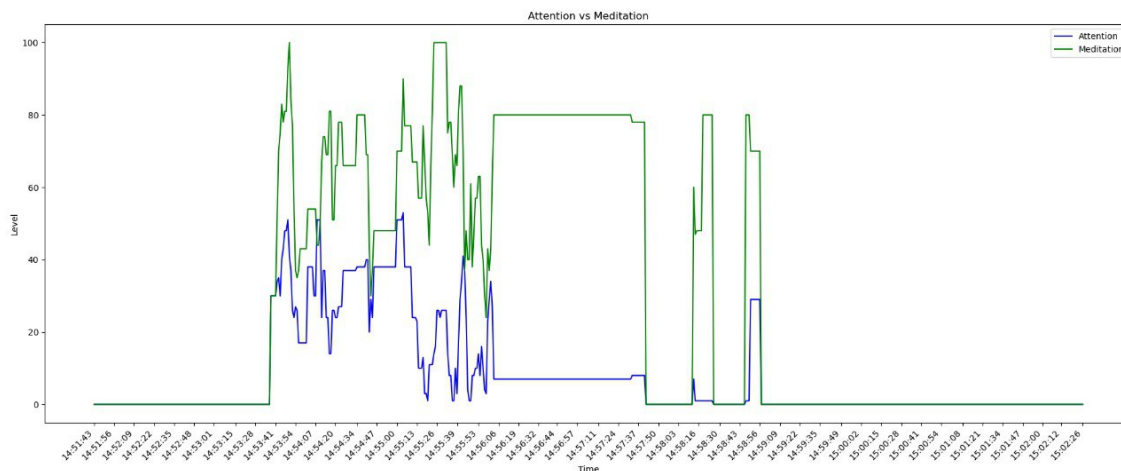
جدول ۴-۴: مقدار سیگنال گاما هنگام گوش دادن به فرکانس 36 هرتز

Timestamp	gamma Low	gamma High
۴۳:۵۱:۱۴	۴۹۱۰۴	۷۰۰۹۸
۴۵:۵۱:۱۴	۱۳۹۶۰۵	۷۶۵۸۵
۴۷:۵۱:۱۴	۹۳۳۴۴	۳۸۶۹۴
۴۹:۵۱:۱۴	۲۰	۵۴
۵۰:۵۱:۱۴	۵۰۰۵۰	۳۴۶۹۳
۵۱:۵۱:۱۴	۱۵۲۲۰۰	۷۵۸۴۰
۵۲:۵۱:۱۴	۲۳۱۵۹	۲۲۶۴۲
۵۳:۵۱:۱۴	۹۴۰۶۷	۱۲۸۸۳۹
۵۴:۵۱:۱۴	۱۸۲۰۲	۵۴۲۷
۵۵:۵۱:۱۴	۷۲۴۱۲	۳۶۲۶۴
۵۶:۵۱:۱۴	۴۰۸۴	۴۶۹۷
۵۷:۵۱:۱۴	۳۵۲۶۳۳	۶۸۵۸
۵۸:۵۱:۱۴	۷۴۵۲۷	۱۳۵۲۲۶
۵۹:۵۱:۱۴	۱۳۳۰۷	۶۰۹۰۰
۰۰:۵۲:۱۴	۵۴۳۹۷	۹۶۲۱

غیربارز باقی می‌مانند. به بیان دیگر، برخلاف باند تتا، تحریک در 36 Hz قادر به ایجاد هم‌گام‌سازی قوی یا تغییر آشکار در دامنه سیگنال‌های EEG نبوده است که این امر با نتایج رفتاری نیز هم‌راستا است.



شکل ۴-۵: نمودار سیگنال‌های مغز هنگام گوش دادن به فرکانس 36 هرتز



شکل ۴-۶: مقدار تمرکز و آرامش هنگام گوش دادن به فرکانس 36

۳-۴ پیامدهای EEG (شواهد مکانیکی)

در این بخش بررسی می‌شود که آیا تحریک صوتی در فرکانس‌های مختلف، از جمله 7 Hz و 36 Hz، توانسته است فعالیت‌های مغزی را هم‌زمان‌سازی یا هم‌گام^۹ کند یا خیر. به منظور این تحلیل، سیگنال‌های EEG از لیده‌های خاص ناحیه شنوایی مغز مانند T7، T8، TP7 و TP8 جمع‌آوری و بررسی می‌شوند. برای سنجش دقت نتایج، شاخص‌های متعددی نظیر دامنه یا نسبت سیگنال به نویز در فرکانس تحریک، ثبات فاز بین پنجره‌های زمانی (از جمله ITPC و PLV) و توان باندی محاسبه می‌گردد. این متغیرها به محققین کمک می‌کنند تا میزان هم‌گام شدن فعالیت‌های عصبی در پاسخ به تحریکات صوتی را مورد ارزیابی قرار دهند. در صورتی که نیاز باشد، از لید^{۱۰}های میانی مانند Fz یا Cz به‌عنوان کنترل برای بررسی تغییرات در نواحی مغزی دیگر استفاده می‌شود، تا اطمینان حاصل شود که تغییرات مشاهده شده تنها محدود به ناحیه شنوایی هستند و تأثیرات عمومی‌تری را شامل نمی‌شوند.

شواهد مکانیکی به‌دست‌آمده از این تحلیل‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم به تفاوت‌های مشاهده شده در عملکرد رفتاری مرتبط شوند. این شواهد کمک می‌کنند تا معلوم شود که آیا افزایش دقت در انجام تکالیف یا کاهش زمان واکنش ناشی از هم‌گام‌سازی عصبی است یا عوامل دیگری در این تغییرات دخیل هستند. به عنوان مثال، اگر تغییرات در دامنه و نسبت سیگنال به نویز در فرکانس‌های خاص مانند 7 Hz یا 36 Hz مشاهده شود،

^۹synchronize

^{۱۰}lead

این می‌تواند به معنای هم‌گام‌سازی عصبی در ناحیه شنوایی باشد که به بهبود عملکرد در تکالیف مرتبط با توجه منجر شده است. با این حال، اگر هیچ تغییری در پارامترهای الکتروفیزیولوژیکی مشاهده نشود، این نشان‌دهنده این است که تغییرات رفتاری ممکن است به دلایل دیگری، نظیر اثرات غیر مستقیم یا پیش‌شرط‌های فردی، ناشی شده باشد.

در نهایت، تحلیل‌های EEG به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای بررسی تغییرات مغزی در پاسخ به تحریکات خارجی مطرح می‌شود. این شواهد مکانیکی نه تنها تأثیر تحریکات صوتی بر هم‌گام‌سازی مغزی را روشن می‌کنند بلکه قادرند روابط پیچیده میان فرآیندهای شناختی و تغییرات عصبی را تبیین کنند. به عنوان نمونه، نتایج نشان می‌دهند که تحریک با فرکانس 7 Hz می‌تواند به ایجاد یک قفل فازی در نواحی شنوایی منجر شود که با بهبود عملکرد رفتاری در توجه همراه است. این یافته‌ها به طور خاص برای درک دقیق‌تر مکانیزم‌های نوروفیزیولوژیک تأثیرگذار بر روی شناخت و رفتار مفید هستند و می‌توانند به طراحی بهتر تکنیک‌های تحریک مغزی برای بهبود عملکرد شناختی کمک کنند.

۴-۴ هم‌گام‌سازی در 7 Hz و 36 Hz

با توجه به جدول ۴-۲، تحریک با فرکانس 7 Hz باعث افزایش قابل توجه توان در نوار تتا شد. این افزایش در توان تتا به وضوح نشان‌دهنده تقویت نوسانات کم‌فرکانس است که به طور مستقیم با فرآیندهای کنترل توجه و هماهنگ‌سازی شبکه‌های پیشانی-پری‌تال^{۱۱} مرتبط می‌باشند. به عبارت دیگر، مغز شرکت‌کنندگان پس از دریافت محرک 7 Hz تمایل بیشتری به نوسان در محدوده فرکانسی تتا پیدا کرد که این امر می‌تواند تسهیل‌کننده دریافت و پردازش اطلاعات مرتبط با توجه پایدار باشد. چنین افزایشی معمولاً با سازماندهی بهتر زمانی فعالیت‌های نورونی همراه است، به ویژه در زمینه پایدارتر شدن فاز و توان در فرکانس‌های هدف. این تغییرات می‌توانند زمینه زیربنایی برای بهبودهای رفتاری مشاهده‌شده (همچون دقت بالاتر و زمان واکنش کوتاه‌تر) باشند.

در مقابل، با توجه به جدول ۴-۴، تحریک با فرکانس 36 Hz نتوانست تغییرات قابل توجهی در توان یا نسبت سیگنال به نویز (ASSR/SNR) در این فرکانس ایجاد کند. به‌طور میانگین، هیچ افزایش چشمگیری در توان مشاهده نشد که این امر نشان‌دهنده ضعیف یا حتی غیاب کامل هم‌گام‌سازی در فرکانس 36 Hz

¹¹ Fronto-parietal network (FPN)

است. این نتیجه حاکی از آن است که تحریک با فرکانس 36 Hz تحت پروتکل دوگوشی و مواجهه کوتاه‌مدت مورد استفاده، قادر به ایجاد الگوی پایداری از قفل‌شدن فازی^{۱۲} یا افزایش توان در باند گاما نبوده است. این عدم موفقیت ممکن است ناشی از محدودیت‌های ادراکی ضربان دوگوشی در فرکانس‌های بالاتر، آلودگی‌های عضلانی (EMG) در ناحیه گاما، یا دوز و مدالیت ناکافی محرک باشد.

با توجه به اینکه یافته‌های الکتروفیزیولوژیک^{۱۳} در رابطه با تحریک 36 Hz ضعیف بودند، این نتایج با نبود تغییرات رفتاری مشاهده‌شده هم‌راستا است. عدم مشاهده تأثیرات معنی‌دار رفتاری در کنار داده‌های ضعیف EEG در این فرکانس، احتمالاً نشان‌دهنده آن است که فرکانس‌های بالاتر مانند 36 Hz ممکن است نیازمند شرایط تحریک متفاوت یا طولانی‌تر برای آشکارسازی اثرات مؤثر باشند. به علاوه، پتانسیل‌های محدود این فرکانس در بهبود توجه یا عملکرد شناختی ممکن است به دلیل اثرات تصادفی یا ناچیز در سیستم‌های عصبی-شیمیایی^{۱۴} مرتبط با آن باشد.

برای بررسی قطعی‌تر و دقیق‌تر، پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده از محرک‌های تک‌گوشی یا دیداری استفاده شود که ممکن است موجب بهبود پاسخ‌های مغزی در این فرکانس‌های بالاتر شوند. همچنین، استفاده از دوره‌های مواجهه طولانی‌تر و نمونه‌های بزرگ‌تر می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره کارایی و اثربخشی این فرکانس‌ها در بهبود عملکرد شناختی به‌ویژه در زمینه توجه فراهم آورد. با در نظر گرفتن این پیشنهادات، می‌توان به درک عمیق‌تری از اثرات مختلف فرکانس‌های صوتی بر هم‌گام‌سازی مغزی و نتایج رفتاری دست یافت [۱۱، ۳].

¹²phase locking¹³electrophysiological¹⁴neurochemical

فصل ۵

بحث و جمع‌بندی

در این فصل، یافته‌های به‌دست‌آمده در چارچوب فرضیه‌های اصلی تفسیر و با شواهد نظری و تجربی پیشین مقایسه می‌شوند. هدف این فصل ارائه تبیینی روشن از سازوکارهای احتمالی اثر تحریک دوگوشی در فرکانس‌های مختلف بر توجه و هم‌گام‌سازی عصبی است. ابتدا معنای نتایج رفتاری و الکتروفیزیولوژیک مرور می‌شود، سپس دلایل احتمالی تفاوت میان فرکانس‌های تتا (7 Hz) و گامای پایین (36 Hz) از دیدگاه‌های فیزیولوژیک، ادراکی و طراحی آزمایشی بررسی می‌گردد. در ادامه، پیشنهادها کاربردی برای طراحی مؤثرتر پروتکل‌های آینده و توسعه‌ی رویکردهای مبتنی بر نورومدولاسیون شنیداری ارائه می‌شود.

۵-۱ معنای نتایج (تفسیر شفاف‌تر)

مطالعه درون‌فردی ما نشان می‌دهد که هم‌گام‌سازی عصبی^۱ ناشی از تحریک شنیداری^۲ به‌صورت وابسته به فرکانس عمل می‌کند:

- در 7 Hz (تتا): در ۸ نفر از ۱۰ شرکت‌کننده، مواجهه با ضربان 7 Hz بهبود قابل‌توجهی در عملکرد توجه به همراه داشت و شاخص‌های هم‌گام‌سازی نیز در همان فرکانس قوی‌تر شدند (افزایش ASSR/SNR و تغییرات حمایتی در توان تتا). از لحاظ رفتاری، دقت افزایش یافت یا میانه زمان واکنش کاهش پیدا

¹neural entrainment

²auditory stimulation

کرد. این نتایج حتی پس از اعمال قواعد هرس از پیش‌ثبت‌شده و تصحیح چندگانه (روش Holm) پایدار ماندند.

● در 36 Hz (گامای پایین): تحت همان پروتکل دوگوشی و مواجهه کوتاه‌مدت، هیچ تغییر رفتاری معناداری نسبت به خط مبنا مشاهده نشد و نشانگرهای هم‌گام‌سازی در 36 Hz ضعیف یا غایب بودند.

این الگو با شواهد قبلی منطبق است که ریتم‌های تتا را با کنترل توجه و حالت‌های مراقبه‌ای مرتبط می‌دانند (برای مثال، افزایش تتا در حالات تمرکز یا مدیتیشن و تقویت شاخص‌های مرتبط با توجه توسط تحریک صوتی کم‌تتا). همچنین، یافته‌ها با گزارش‌های متعددی درباره تحریک گاما در افراد سالم همخوانی دارد که معمولاً اثرات رفتاری پایدار و آشکاری نشان نمی‌دهند. در نتیجه، در چارچوب پروتکل دوگوشی حاد ما، تحریک در محدوده تتا (7 Hz) پیامدهای رفتارمحور مثبتی دارد، در حالی‌که گامای پایین (36 Hz) تحت شرایط مشابه چنین اثری نشان نداد.

به بیان ساده: همه فرکانس‌های «امواج مغزی» یکسان نیستند — در یک جلسه دوگوشی، 7 Hz می‌تواند توجه را بهبود دهد، اما 36 Hz چنین قابلیت‌ای ندارد [۱۸].

۵-۲ چرا چنین الگویی؟ سازوکارها و شرایط مرزی

۱. قدرت هم‌گام‌سازی و رزونانس. ریتم‌های تتا نقش مهمی در شبکه‌های کنترل پیشانی-جداری دارند. تحریک صوتی نزدیک به 7 Hz احتمالاً با دینامیک‌های ذاتی این شبکه‌ها هم‌راستا می‌شود؛ در نتیجه، هم ASSR قابل تشخیص و هم بهبود رفتاری حاصل می‌شود. در مقابل، القای پاسخ قشری قوی در حوالی 36 Hz دشوارتر است زیرا: (i) آستانه ادراک ضربان دوگوشی معمولاً پس از 30-35 Hz کاهش می‌یابد و باعث افت شیوایی ادراکی و کاهش SNR می‌شود؛ (ii) قفل‌شدگی فازی^۳ در مسیرهای قشری برای اختلاف فرکانس‌های بالا محدودتر است، بنابراین دوگوشی در این بازه کمتر از صوت تک‌گوش یا مدولاسیون دامنه (AM) مؤثر است؛ (iii) باند گاما با آلودگی عضلانی همپوشانی دارد که در مواجهه‌های کوتاه‌مدت، جداسازی سیگنال عصبی از نویز را دشوار می‌سازد.

۲. دوز و مدالیته اهمیت دارند. گزارش‌های مثبت درباره تحریک گاما معمولاً در شرایطی حاصل شده‌اند

^۳phase locking

که مودالیت^۴ یا دوز تغییر کرده است — مانند فلیکر دیداری در 40 Hz، صوت تک‌گوش یا AM، تحریک الکتریکی یا مداخلات چندجلسه‌ای در جمعیت‌های بالینی یا سالمندان. پروتکل دوگوشی کوتاه‌مدت ما محافظه‌کارانه است؛ بنابراین، نبود اثر در 36 Hz باید به‌عنوان محدودیت این روش تفسیر شود، نه نفی کلی اثرات گاما.

۳. تفاوت‌های فردی. الگوی پاسخ‌دهی (۸ از ۱۰ پاسخ‌دهنده در 7 Hz) و ارتباط میان میزان هم‌گام‌سازی تتا و سود رفتاری نشان می‌دهد که ویژگی‌های فردی — از جمله فرکانس رزونانس داخلی (پیک تتا/آلفا هر فرد) و وضعیت لحظه‌ای (خواب‌آلودگی یا حواس‌پرتی) — اثرگذارند. تنظیم فرکانس تحریک براساس پیک فردی می‌تواند اندازه اثر را افزایش داده و تعداد ناپاسخ‌دهندگان را کاهش دهد.

۴. اختصاصیت فرکانسی^۵، نه برانگیختگی کلی. الگوی طیفی متمرکز در حوالی 7 Hz و هارمونیک‌های آن، همراه با عدم تغییر خارج از باند هدف، نشان می‌دهد که بهبود مشاهده‌شده ناشی از برانگیختگی عمومی نیست، بلکه وابسته به فرکانس است. ترکیب شواهد رفتاری و ASSR از این تبیین پشتیبانی می‌کند.

اصل طراحی خلاصه‌شده: برای بیشینه‌سازی اثر، SNR هم‌گام‌سازی را در فرکانس هدف با انتخاب مودالیت و دوز مناسب افزایش دهید، و در صورت امکان، تحریک را با رزونانس فردی هم‌تراز کنید.

جدول ۵-۱: طیف امواج مغزی و اهداف مرتبط

هدف	فرکانس	نوع امواج مغزی
sleep Deep	۱-۴ Hz	دلتا (Delta)
Creativity / Meditation	۴-۸ Hz	تتا (Theta)
focus Calm	۸-۱۲ Hz	آلفا (Alpha)
thinking Alert	۱۳-۳۰ Hz	بتا (Beta)

⁴modality

⁵frequency specificity

کتاب نامه

- [1] GROVER, S., REINHART, R. M. G., FAYZULLINA, R., ET AL. A meta-analysis suggests that tacs improves cognition in healthy, aging, and psychiatric populations. *Science Translational Medicine* 15 (2023).
- [2] INGENDOH, R. M., WITTE, R. S., ET AL. Binaural beats to entrain the brain? a systematic review of the effects of binaural beat stimulation on brain oscillatory activity. *PLoS ONE* (2023).
- [3] JIRAKITTAYAKORN, N., AND WONGSAWAT, Y. Brain responses to a 6 hz binaural beat: Effects on general theta rhythm and frontal midline theta activity. *Frontiers in Neuroscience* 11 (Jun 2017), 365.
- [4] KARINO, S., YUMOTO, M., ITOH, K., UNO, A., YAMAKAWA, K., AND KAGA, K. Neuromagnetic responses to binaural beat in human cerebral cortex. *Journal of Neurophysiology* 96 (2006), 1927–1938.
- [5] KLINK, M., PETERBURS, S., AND NEULING, K. The modulation of cognitive performance with transcranial alternating current stimulation: A systematic review of frequency-specific effects. *Frontiers in Neuroscience* (2020).
- [6] LEE, M., LEE, K., PARK, J., ET AL. Possible effect of binaural beat combined with asmr for sleep induction. *Frontiers in Human Neuroscience* (2019), 425.
- [7] LÓPEZ-CABALLERO, F., AND ESCERA, C. Binaural beat: A failure to enhance eeg power and emotional arousal. *Frontiers in Human Neuroscience* 11 (Nov 2017), 557.
- [8] MATULYTĖ, G., PARČIAUSKAITĖ, V., AND GRISKOVA-BULÁNOVA, I. Gamma-band auditory steady-state response and attention: A systematic review. *Brain Sciences* (2024).

- [9] O'DONNELL, B. F., VOHS, J. L., KRISHNAN, G. P., RASS, O., HETRICK, W. P., AND MORZORATI, S. L. The auditory steady-state response (assr): A translational biomarker for schizophrenia. *Supplement Clinical Neurophysiology* (2013).
- [10] PARČIAUSKAITĖ, V., BJEKIČ, J., AND GRIŠKOVA-BULJANOVA, I. Gamma-range auditory steady-state responses and cognitive performance: A systematic review. *Brain Sciences* 11, 2 (2021), 217.
- [11] PÉREZ, H. D. O., DUMAS, G., AND LEHMANN, A. Binaural beats through the auditory pathway: From brainstem to connectivity patterns. *eNeuro* 7, 2 (2020), ENEURO.0232–19.2020.
- [12] PICTON, R. M. The human auditory steady-state responses: A review. *Clinical Neurophysiology* (2003).
- [13] PRATT, H., STARR, A., MICHALEWSKI, H. J., DIMITRIJEVIC, A., BLEICH, N., AND MITTELMAN, N. A comparison of auditory evoked potentials to acoustic beats and to binaural beats. *Hearing Research* 262, 1–2 (2010), 34–44.
- [14] RIEIRO, H., DÍAZ, B., RUEDA, A. L. L., ET AL. Validation of electroencephalographic recordings obtained with a consumer-grade single dry electrode low-cost device. *Sensors* (2019).
- [15] ROGERS, J. M., BOWMAN, A. A., AND HILLYARD, S. L. Test–retest reliability of a single-channel, wireless eeg system. *International Journal of Psychophysiology* 106 (Aug 2016), 87–96.
- [16] SEIFI ALA, T., AHMADI-PAJOUH, M. A., AND NASRABADI, A. M. Cumulative effects of theta binaural beats on brain power and functional connectivity. *Biomedical Signal Processing and Control* 42 (2018), 242–252.
- [17] SIVARAO, D. V., CHEN, P., SENAPATI, A., ET AL. 40 hz auditory steady-state response is a pharmacodynamic biomarker for cortical nmda receptors. *Neuropsychopharmacology* 41, 9 (2016), 2232–2240.
- [18] SOLCÀ, M., MOTTAZ, A., AND GUGGISBERG, A. G. Binaural beats increase interhemispheric alpha-band coherence between auditory cortices. *Hearing Research* 332 (2016), 233–237.

پیوست آ

پیوست

در این پژوهش، برای مشاهده پویا و تحلیلی فرایند آزمایش‌ها، یک رابط کاربری تعاملی طراحی و پیاده‌سازی شده است که به صورت^۱ برخط سیگنال‌های مغزی شرکت‌کنندگان را نمایش می‌دهد. این سیستم، امکان پایش لحظه‌ای وضعیت ذهنی فرد را در حین شنیدن محرک‌های صوتی فراهم می‌کند تا تغییرات در الگوهای توجه و آرامش به صورت تصویری و قابل تحلیل در دسترس باشند.

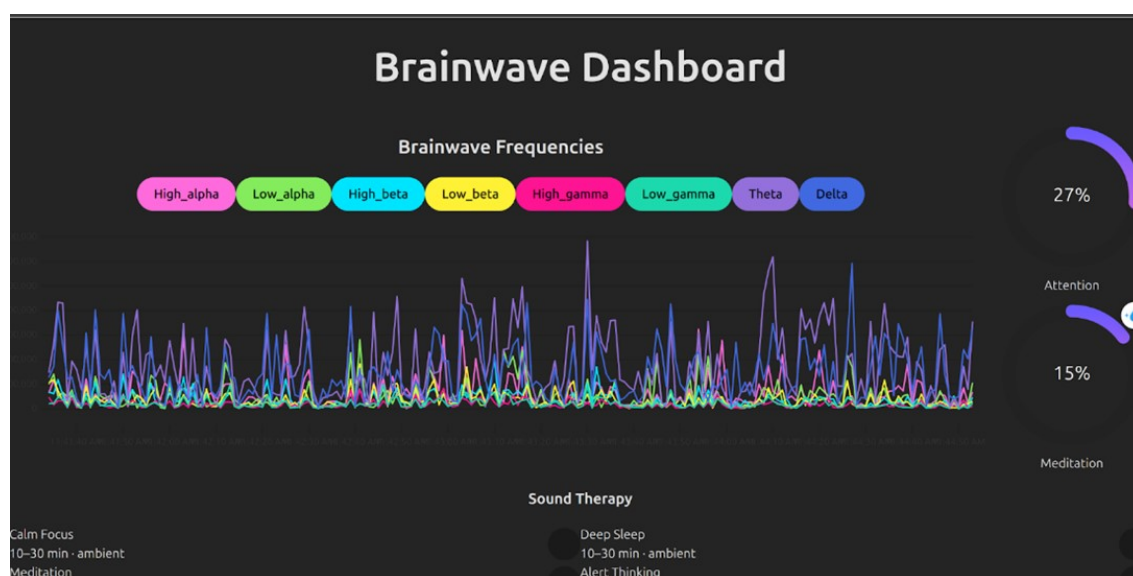
در این رابط، شاخص‌های توجه و مدیتیشن به صورت سیگنال‌های پیوسته در طول زمان نمایش داده می‌شوند. برای جلوگیری از تأثیر نوسانات سریع و غیرمعمول، از روش میانگین متحرک نمایی^۲ استفاده شده است. این روش از خانواده فیلترهای هموارسازی تطبیقی است و با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های جدیدتر، تغییرات اخیر وضعیت ذهنی را با دقت بالاتری منعکس می‌کند. به این ترتیب، روند کلی تمرکز و آرامش ذهنی در طول آزمایش با ظرافت و پیوستگی بیشتری قابل مشاهده می‌شود و تغییرات ذهنی شرکت‌کننده به صورت نرم‌تر و معنادارتر در نمودارها نمایش می‌یابد.

فرآیند آزمایش‌ها در سه بازه زمانی سه دقیقه‌ای اجرا شده است تا پایداری و یکنواختی پاسخ‌های عصبی سنجیده شود. میان هر دو بازه، نویز صورتی (Pink Noise) پخش شده است تا از عادت‌کردن مغز به فرکانس‌های تحریک جلوگیری شود و پاسخ‌های مغزی به صورت تازه و مستقل در هر بخش ثبت گردد. این طراحی باعث می‌شود اثرات هر فرکانس بدون سوگیری ناشی از تطبیق ادراکی مغز بررسی شود. دو نوع آزمایش مجزا انجام شد: یکی با فرکانس ۷ هرتز (تتا) و دیگری با فرکانس ۳۶ هرتز (گاما). هدف

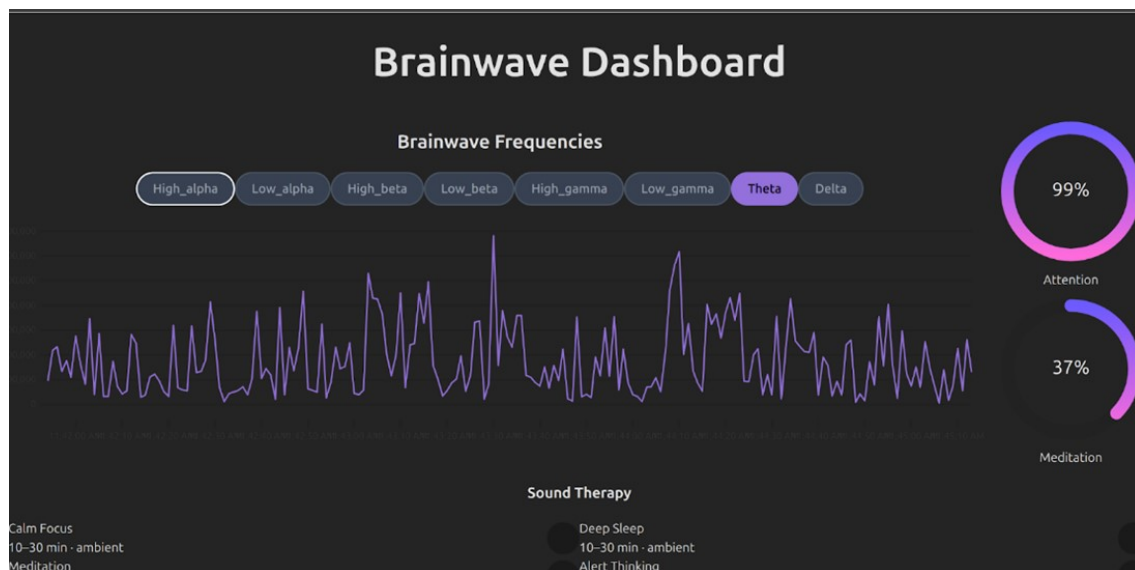
^۱realtime

^۲Exponential Moving Average; EMA

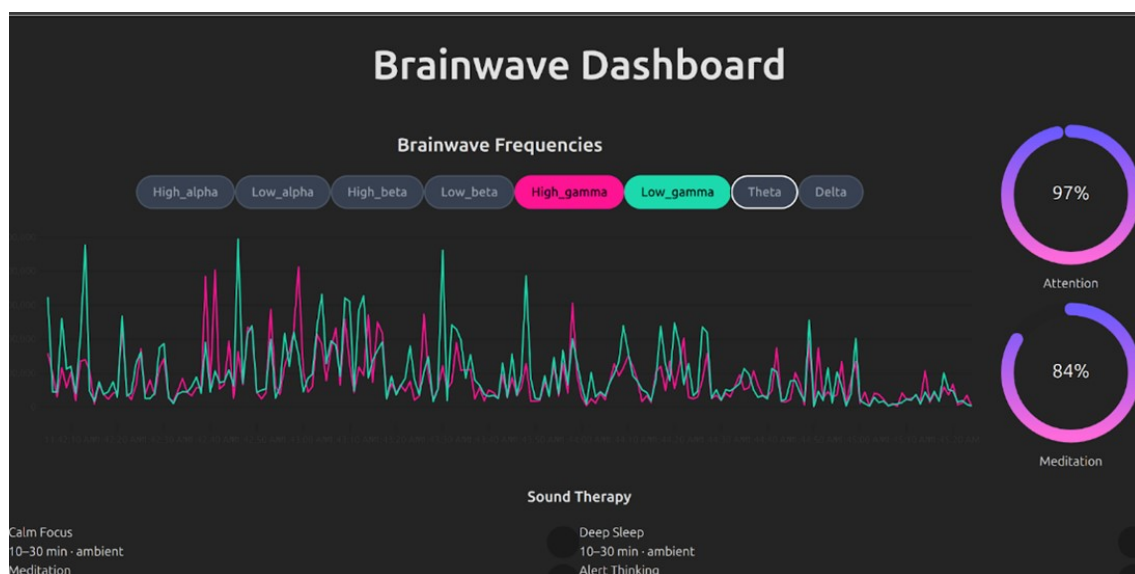
از این مقایسه، بررسی تفاوت پاسخ‌های عصبی در دو محدوده فرکانسی متفاوت و ارتباط آن با تغییرات در توجه و آرامش ذهنی بود. در هر آزمایش، سیگنال‌های EEG از حالت پایه (نرمال) شروع شده و سپس در زمان تحریک ثبت شدند تا تفاوت بین شرایط بدون تحریک و شرایط تحریک صوتی به‌روشنی مشخص شود. در مرحله نخست، تمامی سیگنال‌ها در وضعیت پایه (نرمال) مورد بررسی قرار گرفتند تا خط مبنایی برای مقایسه بعدی با شرایط تحریک در فرکانس‌های ۷ و ۳۶ هرتز به‌دست آید. این تحلیل اولیه، امکان تشخیص دقیق‌تر تغییرات ناشی از تحریک شنوایی را در مراحل بعد فراهم می‌سازد و پایه‌ای برای تفسیر هم‌گام‌سازی عصبی، دامنه سیگنال‌ها و نوسانات مربوط به تمرکز و مدیتیشن فراهم می‌آورد.



شکل آ-۱: سیگنال‌های مغزی در حالت عادی

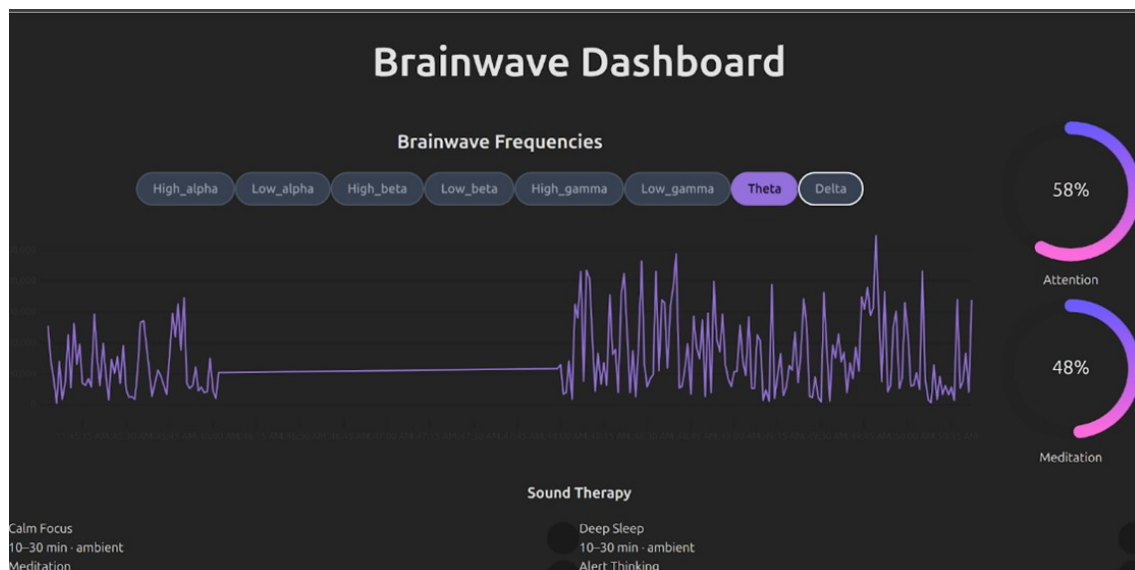


شکل آ-۲: سیگنال تتا در حالت عادی

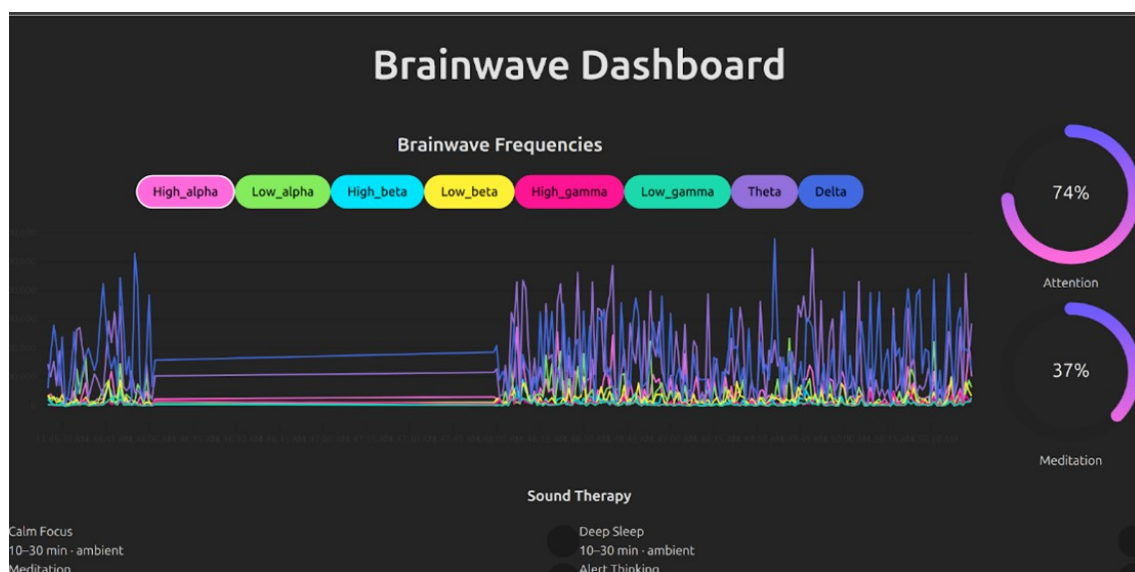


شکل آ-۳: سیگنال گاما در حالت عادی

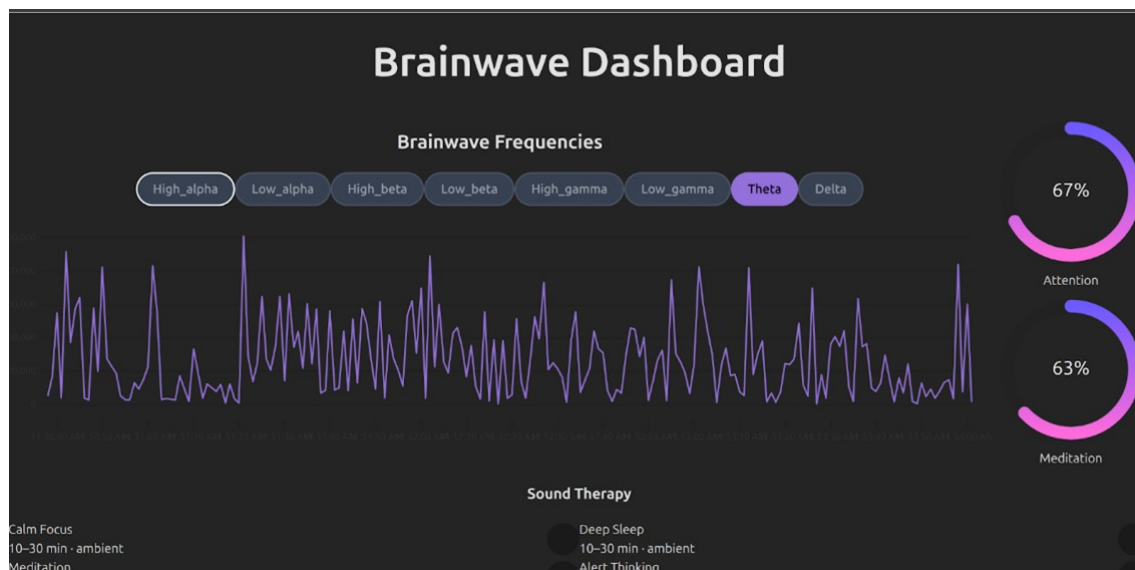
بررسی نمودار در هنگام پخش شد فرکانس 7هرتز:



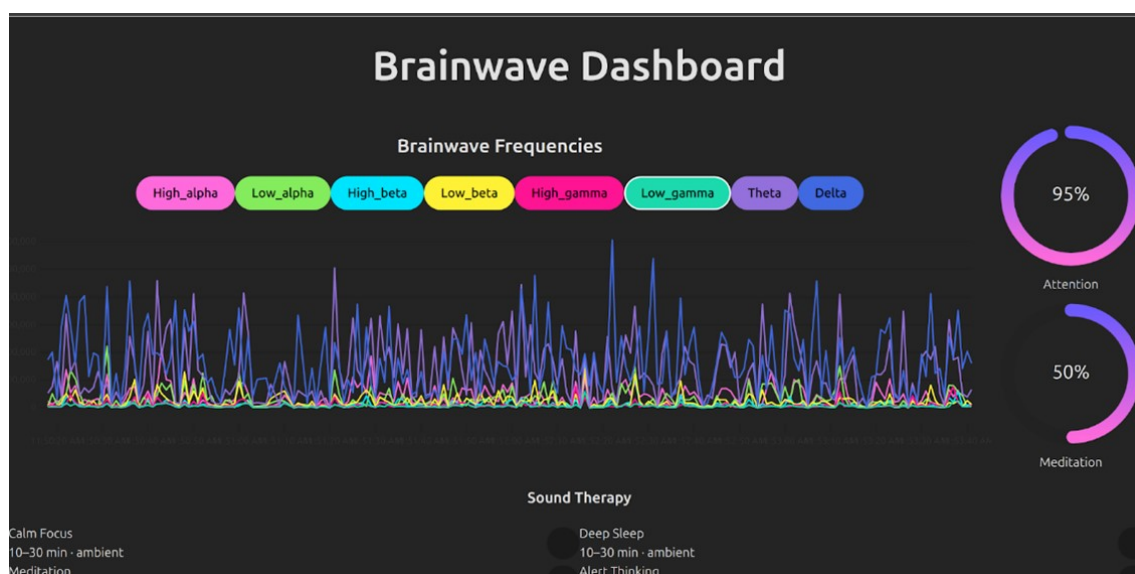
شکل آ-۴: سیگنال تتا در سه دقیقه اول



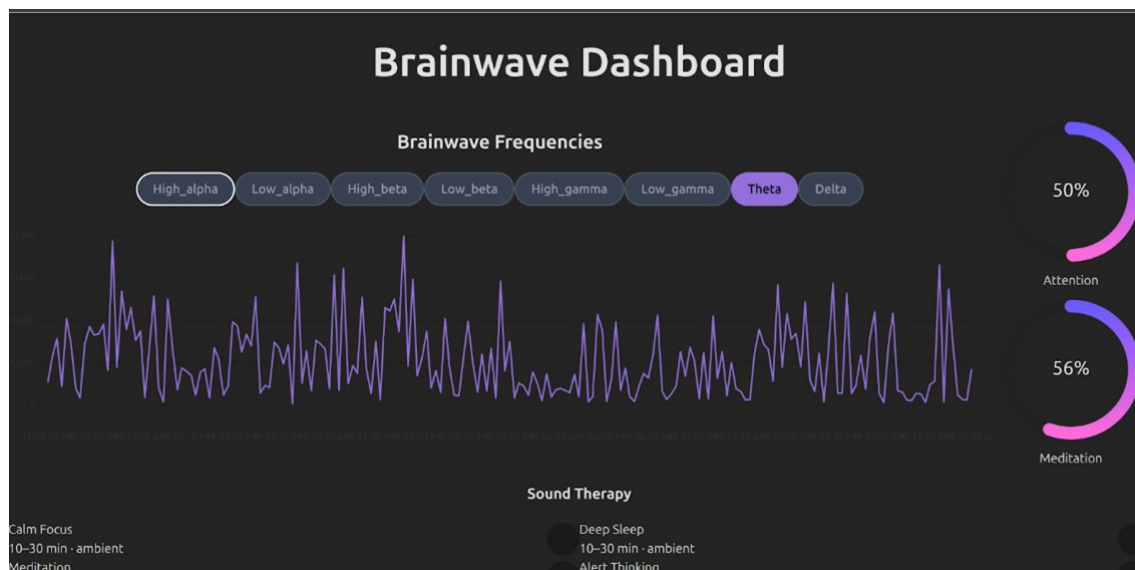
شکل آ-۵: سیگنال‌های مغز در سه دقیقه اول



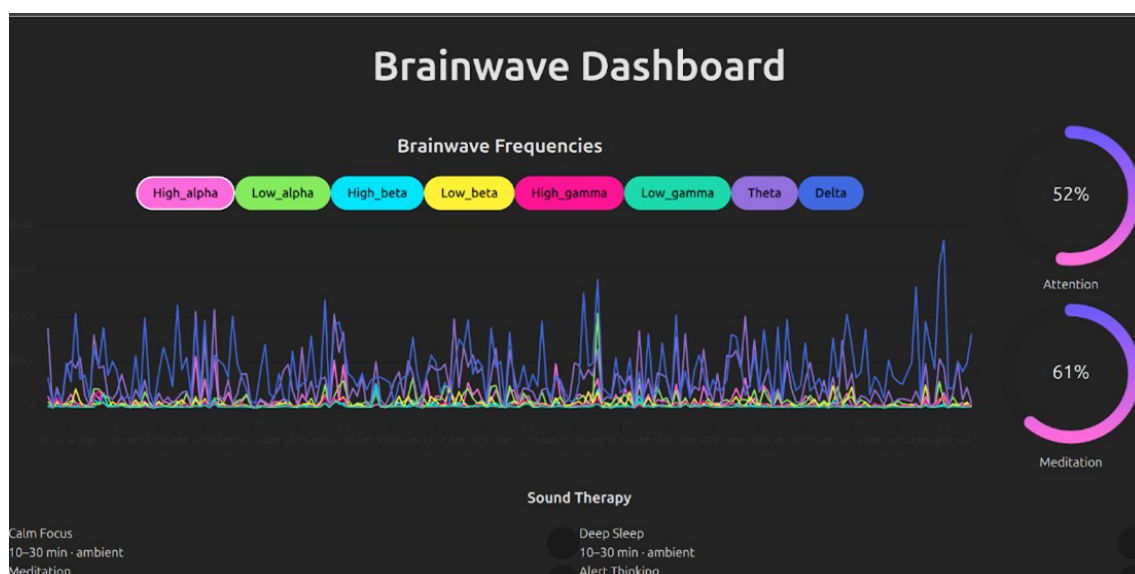
شکل آ-۶: سیگنال تتا در سه دقیقه دوم



شکل آ-۷: سیگنال‌های مغز در سه دقیقه دوم



شکل آ-۸: سیگنال تتا در سه دقیقه سوم



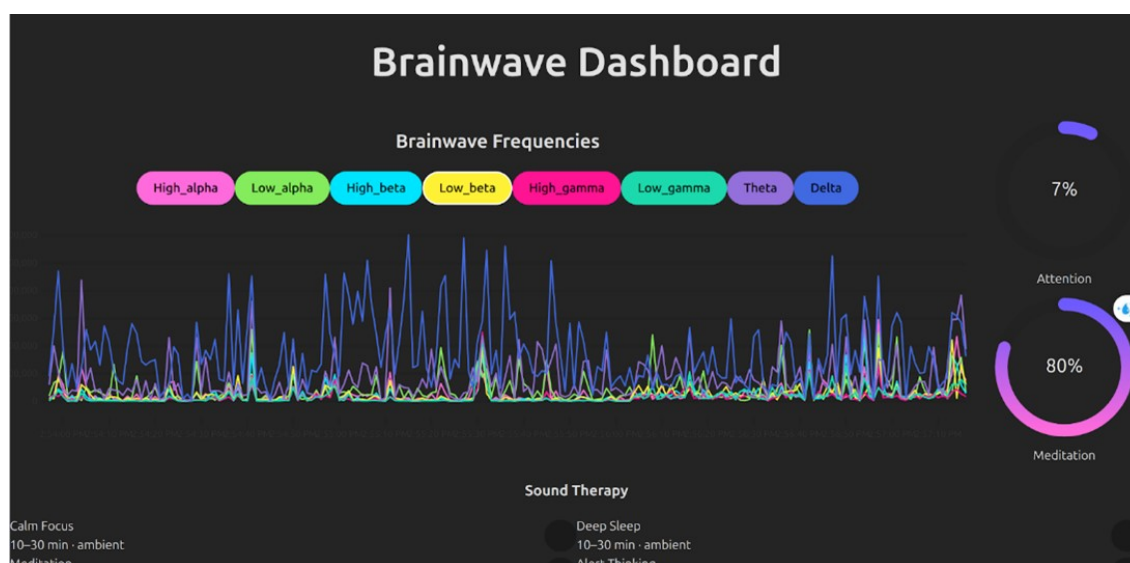
شکل آ-۹: سیگنال‌های مغز در سه دقیقه سوم

پس از آنالیز داده مشاهده می‌شود که به طور میانگین مقدار تتا افزایش پیدا کرده است.

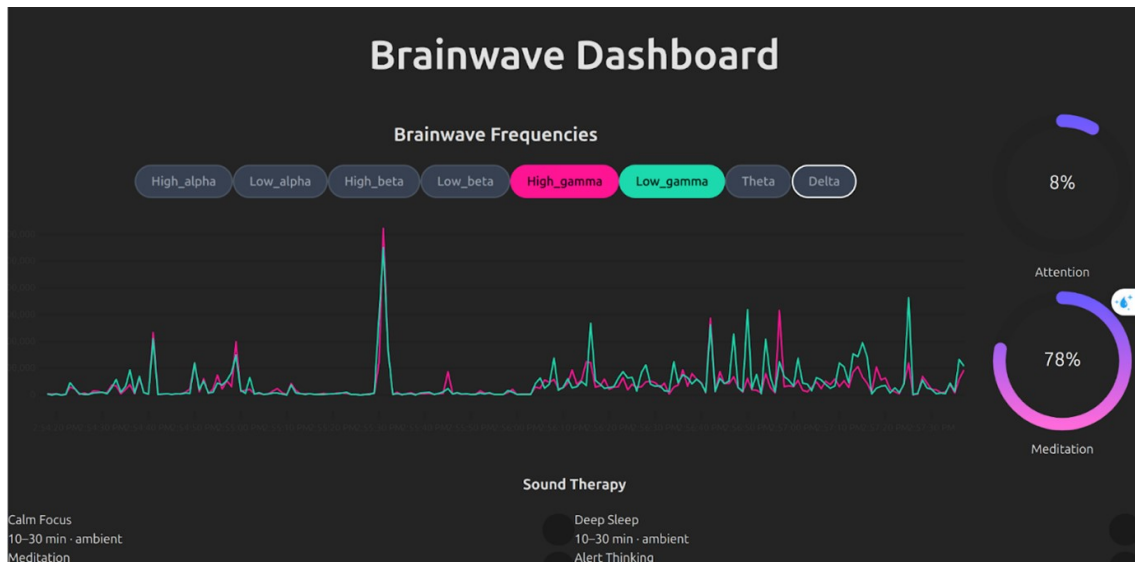
Average theta before: 609611.64
Average theta after: 831818.65

شکل آ- ۱۰: مقایسه قبل و بعد از گوش دادن به فرکانس 7 هرتز

بررسی نمودار هنگام گوش دادن به فرکانس 36 هرتز



شکل آ- ۱۱: سیگنال‌های مغز در سه دقیقه سوم



شکل آ-۱۲: سیگنال گاما در سه دقیقه سوم

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

Electroencephalography (EEG)	الکتروانسفالوگرافی
Binaural Beat	ضربان دوگوشی
Neural Entrainment	هم‌گام‌سازی عصبی
Auditory Stimulation	تحریک شنیداری
Auditory Steady-State Response (ASSR)	پاسخ حالت پایدار شنوایی
Signal-to-Noise Ratio (SNR)	نسبت سیگنال به نویز
Theta Band	باند تتا
Alpha Band	باند آلفا
Beta Band	باند بتا
Gamma Band	باند گاما
Low Gamma	گامای پایین
High Gamma	گامای بالا
Attention	توجه
Meditation	مدیتیشن / آرامش
Reaction Time (RT)	زمان واکنش
Accuracy	دقت
Baseline	خط مبنا
Region of Interest (ROI)	ناحیه موردعلاقه
Fronto-parietal Network (FPN)	شبکه پیشانی-جداري
Phase Locking / PLV / ITPC	قفل‌شدگی فازی / هم‌فازی
Coherence	هم‌دوسی / انسجام
Power Spectral Density (PSD)	چگالی طیفی توان
Welch's Method	روش وِلش
Hann Window	پنجره هان
Band-pass Filter	فیلتر میان‌گذر
Notch Filter (50 Hz)	فیلتر ناچ (۵۰ هرتز)

Independent Component Analysis (ICA)	تحلیل مؤلفه‌های مستقل
Artifact / EMG	آرتیفکت / فعالیت عضلانی
Detrend	حذف روند پایه
Z-Score Normalization	نرمال‌سازی نمره Z
Exponential Moving Average (EMA)	میانگین متحرک نمایی
Holm Correction	تصحیح هولم
Two-tailed Test	آزمون دو دامنه‌ای
TOST / Equivalence Test	آزمون هم‌ارزی توست
SESOI	حداقل اثر با اهمیت عملی
Bootstrap (BCa CI)	بوت‌استرپ (فواصل اطمینان BCa)
Responder	پاسخ‌دهنده
Latency / Jitter	تاخیر / نوسان زمانی
Time Stamp	مُهر زمان
Checksum	چک‌سام
Hash Chain	زنجیره‌هش
RMS Level	سطح RMS
Sound Pressure Level (SPL)	سطح فشار صوتی
Digital-to-Analog Converter (DAC)	مبدل دیجیتال به آنالوگ
Closed-back Headphones	هدفون پشت‌بسته
Auditory Cortex	قشر شنوایی
Phase Synchronization	هم‌زمانی فاز
Entrainment Strength	قدرت هم‌گام‌سازی
Stimulus Harmonics	هارمونیک‌های محرک
Single-channel EEG	EEG تک‌کاناله
Consumer-grade Device	دستگاه مصرفی
Run Sheet / Session Manifest	برگه اجرای جلسه / مانیفست نشست
Quality Control (QC/QA)	کنترل کیفیت
Outlier ($MAD > 3.5$)	داده پرت ($MAD < 5.3$)
Sustained Attention Task (SART)	تکلیف توجه پایدار
Event Marker (TTL/LSL)	نشانگر رویداد (TTL/LSL)
Time-Frequency Analysis	تحلیل زمان-فرکانس
Phase-locking Value (PLV)	مقدار قفل‌شدگی فاز
Inter-trial Phase Coherence (ITPC)	هم‌فازی بین‌آزمونی

Abstract:

Repetitive rhythmic sounds can stimulate the brain in a way that synchronizes neural activity across different regions. This synchronization, or “entrainment,” allows the brain to process information more efficiently and, under certain conditions, can enhance attention, relaxation, and concentration. The present study aimed to examine whether binaural beats — an auditory stimulation created by presenting two slightly different frequencies to each ear — could influence attention and meditative states. Two frequency bands were investigated: 7 Hz, within the theta range, which is typically associated with focus, relaxation, and meditation, and 36 Hz, within the low-gamma range, which is more related to fast processing and cortical network coordination. Ten healthy adult participants were tested in three conditions: a baseline (no stimulation), stimulation with the target frequency (7 Hz or 36 Hz), and white-noise playback as a control for habituation. Brain signals were recorded in real time, and behavioral measures including response accuracy and reaction time were collected. The results showed that theta-band stimulation led to a significant increase in accuracy and a reduction in reaction time, while also improving subjective relaxation. In contrast, low-gamma stimulation did not produce any statistically significant changes in attention or physiological measures. These findings indicate that the effect of binaural beats is frequency-dependent; in other words, lower frequencies such as theta can synchronize with the brain’s natural rhythms, enhancing concentration, calmness, and neural coherence, whereas higher frequencies like gamma may require stronger intensity, longer exposure, or different stimulation modalities to produce similar effects. Overall, the study supports the critical role of theta rhythms in cognitive and meditative processes and suggests that theta-range binaural beats may serve as an effective non-invasive method for improving attention, reducing stress, and enhancing mental performance.

Keywords: electroencephalography (EEG), binaural beat, neural synchronization (neural synchrony, attention, meditation, auditory stimulation, time-frequency analysis)



**Iran University of Science and Technology
Computer Engineering Department**

Study of the effects of various induced frequencies on the brain

Bachelor of Science Thesis in Computer Engineering

By:

Saba Kianoosh
Ali Sheikh Attar

Supervisor:

Dr. Hosseini Monazah

October 2025